Compendio General de Matemáticas Discretas

Definiciones Formales, Teoremas, Métodos de Demostración y Ejemplos Analíticos

Material de Referencia Académica

Contents

1 Lógica Proposicional y Cuantificadores **3**

1.1 Definición de Razonamiento . . . 3

1.2 Reglas de Inferencia . . . 3

1.3 Predicados de Una o Más Variables . . . 4

1.4 Cuantificadores Simples y Anidados . . . 5

1.4.1 Cuantificadores Anidados: Las Cuatro Combinaciones Posibles . . . 5

2 Métodos de Demostración **6**

2.1 Definiciones Básicas Fundamentales . . . 6

2.2 Demostración Directa . . . 7

2.3 Demostración por Contrarrecíproca (Contraposición) . . . 8

2.4 Demostración (Refutación) por Contraejemplo . . . 8

2.5 Demostración por Reducción al Absurdo (Contradicción) . . . 8

2.6 Demostración por Casos . . . 9

3 Inducción Matemática **10**

3.1 Principio de Inducción Matemática . . . 10

3.2 Ejemplo 1: Demostración de una Suma Finita (Suma de los n primeros cuadrados) 10

3.3 Ejemplo 2: Demostración de Divisibilidad / Múltiplo por Inducción . . . 11

3.4 Ejemplo 3: Demostración de una Desigualdad por Inducción . . . 11

3.5 Ejemplo 4: Aplicación Geométrica — Número de Diagonales de un Polígono de n Lados . . . 12

4 Teoría de Conjuntos **13**

4.1 Definiciones Fundamentales y Operaciones . . . 13

4.2 Propiedades del Álgebra de Conjuntos . . . 14

4.3 Demostraciones Formales por Elementos y por Álgebra de Conjuntos . . . 14

5 Funciones **15**

5.1 Definición de Función, Inyectividad, Sobreyectividad y Biyectividad . . . 15

5.2 Ejemplos de Demostraciones: Casos Positivos y Negativos . . . 16

5.3 Subsección: Funciones Especiales (mod, Piso y Techo) . . . 17
5.3.1 La Función Módulo (a mod d) . . . 17
5.3.2 Funciones Piso ($\lfloor x \rfloor$) y Techo ($\lceil x \rceil$) . . . 17

6 Relaciones **18**
6.1 Relación como Subconjunto del Producto Cartesiano y Representaciones . . . 18
6.2 Relaciones sobre un Conjunto X, Digrafo y Propiedades . . . 19
6.3 Orden Parcial . . . 19
6.4 Relación de Equivalencia, Clases de Equivalencia y Conjunto Cociente . . . 20

7 Sucesiones, Notación Sigma y Notación Pi **20**
7.1 Definición de Sucesión y Forma Explícita . . . 20
7.2 Notación Sigma ($\sum$) y Notación Pi ($\prod$) . . . 21
7.3 Demostraciones con Notación Sigma y Pi usando Inducción Matemática . . . 21

8 Divisibilidad, Números Primos, MCD y MCM **23**
8.1 Definición de Divisibilidad y Teorema de Combinación Lineal . . . 23
8.2 Números Primos, Compuestos y Teorema Fundamental de la Aritmética . . . 23
8.3 Dos Teoremas Clásicos Demostrados sobre Números Primos . . . 24
8.4 Máximo Común Divisor (MCD) y Mínimo Común Múltiplo (MCM) . . . 24
8.5 Teorema de Euclides y Algoritmo de Euclides . . . 25

9 Representación de Enteros en Otras Bases **26**
9.1 Teorema de Expansión en Base b y Sistemas Principales . . . 26
9.2 Métodos de Cambio de Base . . . 26
9.3 Suma de Números en una Base Cualquiera b . . . 27

10 Técnicas de Conteo y Binomio de Newton **27**
10.1 Principio Aditivo y Principio Multiplicativo . . . 27
10.2 Permutaciones y Combinaciones . . . 28
10.2.1 Ordenamientos de todos los n elementos: Sin Repetición y Con Repetición 28
10.2.2 Extraer k elementos de un grupo de n elementos distintos ($0 \leq k \leq n$) . . . 28
10.3 Combinaciones con Repetición y Ecuaciones Diofánticas Lineales . . . 29
10.4 Teorema del Binomio de Newton . . . 29

11 Principio del Palomar (Principio de las Casillas de Dirichlet) **30**
11.1 Enunciado del Principio del Palomar (Forma Simple) . . . 30
11.2 Ejemplos Explicados Paso a Paso . . . 31

1 Lógica Proposicional y Cuantificadores

1.1 Definición de Razonamiento

Definición (Razonamiento o Argumento Lógico): Un *razonamiento* es una secuencia finita de proposiciones $P_1, P_2, \ldots, P_n$ llamadas **premisas** (o hipótesis), seguidas de una proposición final Q llamada **conclusión**. Simbólicamente, un razonamiento se representa mediante la implicación lógica:

$$(P_1 \land P_2 \land \cdots \land P_n) \Rightarrow Q$$

Decimos que un razonamiento es **válido** si y solo si la condicional $(P_1 \land P_2 \land \cdots \land P_n) \to Q$ es una **tautología**; es decir, no es posible que todas las premisas $P_1, P_2, \ldots, P_n$ sean verdaderas simultáneamente y la conclusión Q sea falsa. Si existe al menos una asignación de valores de verdad que haga verdaderas a todas las premisas y falsa a la conclusión, el razonamiento es **inválido** (y se denomina *falacia*).

Nota para el pensamiento crítico: La validez de un razonamiento depende exclusivamente de su *forma lógica* y no del contenido semántico ni de la veracidad empírica de sus premisas. Un argumento válido puede tener premisas falsas y conclusión verdadera, pero jamás premisas verdaderas y conclusión falsa.

Ejemplo de análisis de validez: Considere el argumento: "Si un número es divisible para 4, entonces es par ($p \to q$). El número x es par (q). Por lo tanto, x es divisible para 4 (p)". Su estructura es $[(p \to q) \land q] \to p$. Si p es Falso (por ejemplo, $x = 6$ no es divisible para 4) y q es Verdadero ($x = 6$ es par), entonces $p \to q$ es Verdadero y q es Verdadero, pero la conclusión p es Falsa. Luego, el razonamiento es **inválido** (falacia de afirmación del consecuente).

1.2 Reglas de Inferencia

Las reglas de inferencia son esquemas básicos de razonamientos válidos que permiten deducir nuevas proposiciones verdaderas a partir de premisas previamente aceptadas como verdaderas.

Nombre de la Regla	Forma Tautológica	Esquema de Inferencia
Modus Ponendo Ponens (MPP)	$[(p \to q) \land p] \Rightarrow q$	De $p \to q$ y p, se concluye q.
Modus Tollendo Tollens (MTT)	$[(p \to q) \land \neg q] \Rightarrow \neg p$	De $p \to q$ y $\neg q$, se concluye $\neg p$.
Silogismo Hipotético (SH)	$[(p \to q) \land (q \to r)] \Rightarrow (p \to r)$	Transitividad de la implicación.
Silogismo Disyuntivo (SD)	$[(p \lor q) \land \neg p] \Rightarrow q$	Descarte de una alternativa en disyunción.
Simplificación (Simp)	$(p \land q) \Rightarrow p$	Extracción de una componente conjuntiva.
Adjunción / Conjunción (Adj)	$(p) \land (q) \Rightarrow (p \land q)$	Unión de dos premisas verdaderas.
Adición (Adic)	$p \Rightarrow (p \lor q)$	Debilitamiento disyuntivo con cualquier q.
Dilema Constructivo (DC)	$[(p \to q) \land (r \to s) \land (p \lor r)] \Rightarrow (q \lor s)$	Combinación de condicionales con disyunción.
Contradicción / Absurdo	$[p \to (r \land \neg r)] \Rightarrow \neg p$	Una premisa que lleva a contradicción es falsa.

Ejemplo de deducción formal: Demostrar que de las premisas $P_1 : p \to q$, $P_2 : q \to \neg r$, $P_3 : r \lor s$ y $P_4 : p$, se deduce válidamente la conclusión $Q : s$.

1. $p \to q$ (Premisa 1)
2. p (Premisa 4)
3. q (Modus Ponendo Ponens entre 1 y 2)
4. $q \to \neg r$ (Premisa 2)
5. $\neg r$ (Modus Ponendo Ponens entre 4 y 3)
6. $r \lor s$ (Premisa 3)
7. s (Silogismo Disyuntivo entre 6 y 5) ■

1.3 Predicados de Una o Más Variables

Definición (Predicado o Función Proposicional): Sea U un conjunto no vacío llamado **universo de discurso** (o dominio de referencia). Un *predicado de una variable* $P(x)$ es un enunciado abierto que contiene la variable $x \in U$, tal que por sí mismo no es verdadero ni falso,

pero al sustituir x por un elemento específico $a \in U$, el enunciado $P(a)$ se convierte en una proposición lógica con un valor de verdad bien definido (Verdadero o Falso).

De manera general, un **predicado de n variables** $P(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ definido sobre el producto cartesiano $U_1 \times U_2 \times \cdots \times U_n$ es una expresión abierta que se transforma en proposición lógica cuando cada variable x_i es reemplazada por un elemento concreto $a_i \in U_i$.

Ejemplos:

- **Predicado de una variable:** Sea $U = \mathbb{Z}$ y $P(x)$: "$x^2 - 4 = 0$". Como expresión abierta no tiene valor de verdad. Si evaluamos $P(2)$, obtenemos $2^2 - 4 = 0$ (Verdadero). Si evaluamos $P(3)$, obtenemos $9 - 4 = 0$ (Falso).
- **Predicado de dos variables:** Sea $U = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ y $Q(x, y)$: "$2x + y = 7$". Entonces $Q(3, 1)$ es Verdadero porque $2(3) + 1 = 7$, mientras que $Q(1, 2)$ es Falso porque $2(1) + 2 = 4 \neq 7$.
- **Predicado de tres variables:** Sea $U = \mathbb{R}^3$ y $R(x, y, z)$: "$x^2 + y^2 = z^2$". Entonces $R(3, 4, 5)$ es Verdadero ($9 + 16 = 25$) y $R(1, 1, 2)$ es Falso ($1 + 1 \neq 4$).

1.4 Cuantificadores Simples y Anidados

Para transformar un predicado $P(x)$ en una proposición sin fijar un valor particular, utilizamos **cuantificadores** sobre el dominio U:

- **Cuantificador Universal ($\forall$):** La proposición $\forall x \in U,\ P(x)$ se lee *"para todo x en U, se cumple $P(x)$"*. Es **verdadera** si y solo si $P(a)$ es verdadera para absolutamente cada elemento $a \in U$. Es **falsa** si existe al menos un elemento $a_0 \in U$ tal que $P(a_0)$ sea falsa (dicho a_0 se denomina contraejemplo).
- **Cuantificador Existencial ($\exists$):** La proposición $\exists x \in U,\ P(x)$ se lee *"existe al menos un x en U tal que se cumple $P(x)$"*. Es **verdadera** si existe por lo menos un elemento $a_0 \in U$ para el cual $P(a_0)$ es verdadera. Es **falsa** si $P(a)$ es falsa para todos los elementos $a \in U$.

Ejemplos de Cuantificadores Simples (con $U = \mathbb{Z}$):

1. $\forall x \in \mathbb{Z},\ x^2 \geq 0$: **Verdadero**, pues el cuadrado de cualquier número entero es no negativo.
2. $\forall x \in \mathbb{Z},\ x^2 > 0$: **Falso**, pues para $x = 0 \in \mathbb{Z}$ se tiene $0^2 = 0 \not> 0$.
3. $\exists x \in \mathbb{Z},\ 3x+6 = 0$: **Verdadero**, pues tomando el testigo $x = -2 \in \mathbb{Z}$ se cumple $3(-2)+6 = 0$.
4. $\exists x \in \mathbb{Z},\ 2x = 5$: **Falso**, pues ningún entero multiplicado por 2 da un número impar.

1.4.1 Cuantificadores Anidados: Las Cuatro Combinaciones Posibles

Cuando un predicado depende de dos o más variables, como $P(x, y)$ con $x, y \in \mathbb{Z}$, los cuantificadores pueden anidarse. El orden en que aparecen cuantificadores de distinto tipo altera drásticamente el significado de la proposición:

1. **Combinación Universal – Universal ($\forall x\, \forall y\, P(x, y)$):**
   Lectura: "Para todo x y para todo y, se cumple $P(x, y)$".
   Significado: Cualquier par de elementos (x, y) elegido arbitrariamente hace verdadero a $P(x, y)$.

Ejemplo 1 (Verdadero): En $U = \mathbb{Z}$, $\forall x \in \mathbb{Z} \forall y \in \mathbb{Z},\ (x + y = y + x)$. Es verdadero por la conmutatividad de la suma en los enteros.
Ejemplo 2 (Falso): En $U = \mathbb{Z}$, $\forall x \in \mathbb{Z} \forall y \in \mathbb{Z},\ (x + y \geq 0)$. Es falso: basta tomar $x = -3$ e $y = -2$, cuya suma es $-5 < 0$.

2. **Combinación Universal – Existencial ($\forall x \exists y\, P(x, y)$):**
Lectura: "Para todo x, existe al menos un y (que puede depender de x) tal que se cumple $P(x, y)$".
Significado: Primero se elige cualquier x; una vez conocido x, podemos construir o elegir un y a la medida de ese x.
Ejemplo 1 (Verdadero): En $U = \mathbb{Z}$, $\forall x \in \mathbb{Z} \exists y \in \mathbb{Z},\ (x+y = 0)$. Es verdadero: dado cualquier entero x, podemos elegir $y = -x \in \mathbb{Z}$ (el inverso aditivo depende de x) y se cumple $x + (-x) = 0$.
Ejemplo 2 (Verdadero): En $U = \mathbb{Z}$, $\forall x \in \mathbb{Z} \exists y \in \mathbb{Z},\ (y > x)$. Es verdadero: para cualquier entero x dado, basta elegir $y = x + 1$, el cual siempre es estrictamente mayor que x.

3. **Combinación Existencial – Universal ($\exists x \forall y\, P(x, y)$):**
Lectura: "Existe al menos un x fijo tal que, para todo y, se cumple $P(x, y)$".
Significado: Debe existir un **único elemento universal** x_0 fijo que funcione simultáneamente con absolutamente todos los elementos y del universo.
Ejemplo 1 (Falso — Contraste Crítico con el anterior): En $U = \mathbb{Z}$, $\exists x \in \mathbb{Z} \forall y \in \mathbb{Z},\ (x + y = 0)$. Es **falso**: no existe un único entero fijo x que al sumarlo con *cualquier* entero y dé siempre 0 (si fijamos x_0, al probar con $y = 1 - x_0$ obtenemos $x_0 + y = 1 \neq 0$).
Ejemplo 2 (Verdadero): En $U = \mathbb{Z}$, $\exists x \in \mathbb{Z} \forall y \in \mathbb{Z},\ (x \cdot y = 0)$. Es **verdadero**: basta elegir el elemento fijo $x = 0 \in \mathbb{Z}$, el cual cumple $0 \cdot y = 0$ para todo entero y.

4. **Combinación Existencial – Existencial ($\exists x \exists y\, P(x, y)$):**
Lectura: "Existe al menos un x y existe al menos un y tales que se cumple $P(x, y)$".
Significado: Basta exhibir un solo par (x_0, y_0) que satisfaga la propiedad.
Ejemplo 1 (Verdadero): En $U = \mathbb{Z}$, $\exists x \in \mathbb{Z} \exists y \in \mathbb{Z},\ (x^2 + y^2 = 25)$. Es verdadero: tomando $x = 3$ e $y = 4$, se cumple $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$.
Ejemplo 2 (Falso): En $U = \mathbb{R}$, $\exists x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R},\ (x^2 + y^2 = -1)$. Es falso, pues la suma de dos cuadrados de números reales jamás es negativa.

Regla de Negación de Cuantificadores (Leyes de De Morgan generalizadas):

$$\neg(\forall x\, P(x)) \equiv \exists x\, \neg P(x) \qquad \text{y} \qquad \neg(\exists x\, P(x)) \equiv \forall x\, \neg P(x)$$

Por ejemplo, $\neg(\forall x \exists y\, P(x, y)) \equiv \exists x \forall y\, \neg P(x, y)$.

2 Métodos de Demostración

2.1 Definiciones Básicas Fundamentales

Antes de redactar cualquier demostración matemática, es indispensable manejar con absoluta precisión las definiciones algebraicas que traducen conceptos verbales en igualdades manipulables:

1. **Número Par:** Un número entero $n \in \mathbb{Z}$ es **par** si y solo si existe un entero $k \in \mathbb{Z}$ tal que $n = 2k$. Simbólicamente:

$$n \text{ es par } \iff \exists k \in \mathbb{Z},\ n = 2k$$

Ejemplo: $n = -14$ es par porque existe $k = -7 \in \mathbb{Z}$ tal que $-14 = 2(-7)$. El número 0 también es par porque $0 = 2(0)$ con $0 \in \mathbb{Z}$.

2. **Número Impar:** Un número entero $n \in \mathbb{Z}$ es **impar** si y solo si existe un entero $k \in \mathbb{Z}$ tal que $n = 2k + 1$. Simbólicamente:

$$n \text{ es impar } \iff \exists k \in \mathbb{Z},\, n = 2k + 1$$

Ejemplo: $n = 11$ es impar porque existe $k = 5 \in \mathbb{Z}$ tal que $11 = 2(5) + 1$; asimismo, $n = -5$ es impar porque $-5 = 2(-3) + 1$ con $k = -3 \in \mathbb{Z}$.

3. **Múltiplo de un entero:** Sean $n, d \in \mathbb{Z}$ con $d \neq 0$. Decimos que n es **múltiplo** de d si y solo si existe un entero $k \in \mathbb{Z}$ tal que $n = dk$. *Ejemplo:* 21 es múltiplo de 3 porque $21 = 3(7)$ con $7 \in \mathbb{Z}$.

4. **No Múltiplo de un entero:** Por el algoritmo de la división, si $d \in \mathbb{Z}^+$ ($d \geq 2$), un entero n **no es múltiplo** de d si y solo si para todo $k \in \mathbb{Z}$ se tiene $n \neq dk$; de manera equivalente, existen enteros $q, r \in \mathbb{Z}$ tales que $n = dq + r$ con residuo no nulo $1 \leq r \leq d - 1$. *Ejemplo:* Un entero n no es múltiplo de 3 si y solo si existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $n = 3k+1$ o bien $n = 3k+2$.

5. **Número Racional ($\mathbb{Q}$):** Un número real $r \in \mathbb{R}$ es **racional** si y solo si existen números enteros $a, b \in \mathbb{Z}$ con $b \neq 0$ tales que $r = \frac{a}{b}$. Además, siempre podemos exigir que la fracción sea *irreducible*, es decir, que a y b no tengan factores comunes mayores que 1 (mcd$(a, b) = 1$). *Ejemplo:* $r = 0.75$ es racional porque $r = \frac{3}{4}$ con $3, 4 \in \mathbb{Z}$ y $4 \neq 0$. Todo entero n es racional pues $n = \frac{n}{1}$.

6. **Número Irracional ($\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$):** Un número real $x \in \mathbb{R}$ es **irracional** si y solo si no es racional; es decir, para cualesquiera enteros $a, b \in \mathbb{Z}$ con $b \neq 0$, se cumple que $x \neq \frac{a}{b}$. *Ejemplo:* $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \pi, e$ son números irracionales.

2.2 Demostración Directa

Estructura Lógica: Para demostrar una proposición condicional de la forma $\forall x \in U,\, (P(x) \to Q(x))$, se toma un elemento arbitrario $x \in U$, se asume como hipótesis verdadera que $P(x)$ se cumple, y mediante definiciones, axiomas y manipulaciones algebraicas válidas se deduce directamente que $Q(x)$ es verdadera.

Ejemplo 1: Demostrar que si n es un entero impar, entonces n^2 es un entero impar.
Demostración: Sea $n \in \mathbb{Z}$ un entero impar arbitrario. Por definición de número impar, existe un entero $k \in \mathbb{Z}$ tal que $n = 2k + 1$. Elevando al cuadrado ambos miembros de la igualdad:

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$$

Definamos $m = 2k^2 + 2k$. Como el conjunto de los números enteros $\mathbb{Z}$ es cerrado bajo la suma y la multiplicación, se tiene que $m \in \mathbb{Z}$. Por lo tanto, $n^2 = 2m + 1$ con $m \in \mathbb{Z}$, lo cual cumple exactamente la definición de número impar. Concluimos que n^2 es impar. ■

Ejemplo 2: Demostrar que la suma de dos números racionales cualesquiera es un número racional.
Demostración: Sean $r, s \in \mathbb{Q}$ dos números racionales arbitrarios. Por definición de número racional, existen enteros $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ con $b \neq 0$ y $d \neq 0$ tales que $r = \frac{a}{b}$ y $s = \frac{c}{d}$. Sumando ambas expresiones:

$$r + s = \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$$

Sean $p = ad + bc$ y $q = bd$. Por cerradura de los números enteros bajo el producto y la suma, $p \in \mathbb{Z}$ y $q \in \mathbb{Z}$. Además, como $b \neq 0$ y $d \neq 0$, el producto de dos enteros no nulos cumple $q = bd \neq 0$. Así, $r + s = \frac{p}{q}$ con $p, q \in \mathbb{Z}$ y $q \neq 0$. Por definición, $r + s$ es racional. ■

2.3 Demostración por Contrarrecíproca (Contraposición)

Estructura Lógica: Se fundamenta en la equivalencia tautológica:

$$(P \to Q) \equiv (\neg Q \to \neg P)$$

Para probar que $P \to Q$ es verdadera, asumimos como hipótesis que la conclusión es falsa ($\neg Q$) y demostramos de manera directa que la premisa original también debe ser falsa ($\neg P$). Es especialmente útil cuando la proposición P contiene expresiones compuestas (como n^2 o $3n+2$) y es mucho más sencillo partir de una propiedad sobre n en $\neg Q$.

Ejemplo 1: Sea $n \in \mathbb{Z}$. Demostrar que si $3n+2$ es impar, entonces n es impar.
Demostración (por contrarrecíproca): La proposición contrarrecíproca es: *"Si n no es impar (es decir, si n es par), entonces $3n+2$ no es impar (es decir, $3n+2$ es par)"*.
Supongamos que $n \in \mathbb{Z}$ es par. Por definición, existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $n = 2k$. Sustituyendo en la expresión $3n+2$:

$$3n + 2 = 3(2k) + 2 = 6k + 2 = 2(3k + 1)$$

Tomando $m = 3k + 1 \in \mathbb{Z}$, obtenemos $3n + 2 = 2m$, lo que demuestra que $3n + 2$ es par. Habiendo probado la contrarrecíproca, concluimos que la proposición original es verdadera. ■

Ejemplo 2 (Lema fundamental para paridad): Sea $n \in \mathbb{Z}$. Demostrar que si n^2 es par, entonces n es par.
Demostración (por contrarrecíproca): Enunciamos la contrarrecíproca: *"Si n es impar, entonces n^2 es impar"*. Supongamos que n es impar; entonces existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $n = 2k + 1$. Luego $n^2 = (2k+1)^2 = 2(2k^2+2k)+1$, que es impar. Por equivalencia lógica con su contrarrecíproca, si n^2 es par, entonces n es par. ■

2.4 Demostración (Refutación) por Contraejemplo

Estructura Lógica: Para demostrar que una afirmación universal $\forall x \in U,\, P(x)$ es **falsa**, demostramos que su negación $\exists x \in U,\, \neg P(x)$ es verdadera. Para ello basta exhibir **un único elemento concreto** $x_0 \in U$ (llamado *contraejemplo*) tal que $P(x_0)$ sea falso.
Advertencia crítica: Un ejemplo particular jamás demuestra una proposición universal verdadera, pero un solo contraejemplo basta para destruir una proposición universal falsa.

Ejemplo 1: Refutar la afirmación: "Para todo entero positivo $n \in \mathbb{Z}^+$, el número $n^2 + n + 41$ es un número primo".
Demostración por contraejemplo: Sea $n = 41 \in \mathbb{Z}^+$. Evaluando la expresión:

$$41^2 + 41 + 41 = 41(41 + 1 + 1) = 41 \cdot 43$$

Como $41 \cdot 43$ es producto de dos enteros mayores que 1, no es primo (es compuesto). Por lo tanto, $n = 41$ es un contraejemplo y la proposición universal es falsa. ■

Ejemplo 2: Refutar la afirmación: "Para todos los números reales $a, b \in \mathbb{R}$, si $a^2 = b^2$, entonces $a = b$".
Demostración por contraejemplo: Sean $a = 3$ y $b = -3$. Se cumple la premisa $a^2 = 3^2 = 9 = (-3)^2 = b^2$, pero la conclusión $3 = -3$ es falsa. Luego la proposición es falsa. ■

2.5 Demostración por Reducción al Absurdo (Contradicción)

Estructura Lógica: Para probar que una proposición P es verdadera, suponemos que P es falsa (es decir, asumimos $\neg P$ como verdadera) y deducimos una contradicción lógica de la

forma $R \wedge \neg R$. En el caso de una implicación $P \to Q$, su negación es $\neg(P \to Q) \equiv P \wedge \neg Q$: asumimos que P es verdadera y que $\neg Q$ también es verdadera, hasta llegar a un absurdo.

Ejemplo 1: Demostrar que $\sqrt{2}$ es un número irracional.
Demostración: Supongamos, por reducción al absurdo, que $\sqrt{2}$ NO es irracional; es decir, supongamos que $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ es racional. Por definición de racional, existen enteros $a, b \in \mathbb{Z}$ con $b \neq 0$ tales que $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$, donde simplificamos la fracción para que sea **irreducible**, es decir, mcd$(a, b) = 1$ (en particular, a y b no son ambos pares). Elevando al cuadrado ambos lados:

$$2 = \frac{a^2}{b^2} \implies a^2 = 2b^2$$

Como $b^2 \in \mathbb{Z}$, la igualdad $a^2 = 2(b^2)$ indica que a^2 es un número par. Por el lema demostrado previamente, si a^2 es par, entonces a debe ser par. Por definición de par, existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $a = 2k$. Sustituyendo $a = 2k$ en $a^2 = 2b^2$:

$$(2k)^2 = 2b^2 \implies 4k^2 = 2b^2 \implies b^2 = 2k^2$$

Esto significa que b^2 es par, lo que implica a su vez que b también es par.
¡Contradicción! Hemos deducido que a y b son ambos pares (tienen al 2 como factor común), lo cual contradice la condición inicial de que la fracción $\frac{a}{b}$ era irreducible (mcd$(a, b) = 1$). Por lo tanto, la suposición de que $\sqrt{2}$ es racional es falsa, y concluimos que $\sqrt{2}$ es irracional. ■

Ejemplo 2: Demostrar que la suma de un número racional r y un número irracional x es siempre un número irracional.
Demostración: Sean $r \in \mathbb{Q}$ e $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Supongamos por reducción al absurdo que la suma $s = r + x$ es racional ($s \in \mathbb{Q}$). Como r y s son racionales, existen enteros $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ con $b \neq 0$ y $d \neq 0$ tales que $r = \frac{a}{b}$ y $s = \frac{c}{d}$. Despejando $x = s - r$:

$$x = \frac{c}{d} - \frac{a}{b} = \frac{bc - ad}{bd}$$

Como $bc - ad \in \mathbb{Z}$ y $bd \in \mathbb{Z}$ con $bd \neq 0$, resulta que x es racional ($x \in \mathbb{Q}$). Esto contradice la hipótesis de que x es irracional. Luego $r + x$ es necesariamente irracional. ■

2.6 Demostración por Casos

Estructura Lógica: Se basa en la tautología $[(P_1 \vee P_2 \vee \cdots \vee P_m) \wedge (P_1 \to Q) \wedge (P_2 \to Q) \wedge \cdots \wedge (P_m \to Q)] \Rightarrow Q$. Si el universo de estudio se particiona exhaustivamente en un número finito de casos $P_1, P_2, \ldots, P_m$ y demostramos que en cada uno de ellos se cumple Q, entonces Q es siempre verdadera.

Ejemplo 1: Demostrar que para todo número entero $n \in \mathbb{Z}$, el número $n^2 + n$ es un número par.
Demostración: Todo número entero $n \in \mathbb{Z}$ es o bien par o bien impar. Analizamos ambos casos exhaustivos:

- **Caso 1 (n es par):** Existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $n = 2k$. Entonces:

  $$n^2 + n = (2k)^2 + 2k = 4k^2 + 2k = 2(2k^2 + k)$$

  Como $m_1 = 2k^2 + k \in \mathbb{Z}$, se tiene $n^2 + n = 2m_1$, que es par.

- **Caso 2 (n es impar):** Existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $n = 2k + 1$. Entonces:

  $$n^2 + n = (2k + 1)^2 + (2k + 1) = (4k^2 + 4k + 1) + 2k + 1 = 4k^2 + 6k + 2 = 2(2k^2 + 3k + 1)$$

  Como $m_2 = 2k^2 + 3k + 1 \in \mathbb{Z}$, se tiene $n^2 + n = 2m_2$, que también es par.

En todos los casos posibles $n^2 + n$ resulta par. ■

Ejemplo 2: Demostrar que el cuadrado de cualquier número entero $n \in \mathbb{Z}$ es de la forma $3m$ o $3m + 1$ para algún $m \in \mathbb{Z}$.
Demostración: Por el algoritmo de la división entre 3, todo entero n pertenece a uno de tres casos:

- **Caso 1 ($n = 3k$):** $n^2 = (3k)^2 = 9k^2 = 3(3k^2) = 3m$ con $m = 3k^2 \in \mathbb{Z}$.
- **Caso 2 ($n = 3k + 1$):** $n^2 = (3k + 1)^2 = 9k^2 + 6k + 1 = 3(3k^2 + 2k) + 1 = 3m + 1$ con $m = 3k^2 + 2k \in \mathbb{Z}$.
- **Caso 3 ($n = 3k+2$):** $n^2 = (3k+2)^2 = 9k^2+12k+4 = 9k^2+12k+3+1 = 3(3k^2+4k+1)+1 = 3m + 1$ con $m = 3k^2 + 4k + 1 \in \mathbb{Z}$.

En los tres casos exhaustivos se cumple la tesis. ■

3 Inducción Matemática

3.1 Principio de Inducción Matemática

Sea $P(n)$ un predicado cuyo dominio de discurso es el conjunto de los enteros mayores o iguales que un entero inicial $n_0 \in \mathbb{Z}$ (usualmente $n_0 = 1$). Si se satisfacen las dos condiciones siguientes:

1. **Paso Base:** $P(n_0)$ es verdadera.
2. **Paso Inductivo:** Para todo entero $k \geq n_0$, se cumple la implicación $P(k) \Rightarrow P(k + 1)$; es decir, asumiendo como verdadera la **Hipótesis Inductiva (H.I.)** $P(k)$, se demuestra la **Tesis Inductiva (T.I.)** $P(k + 1)$.

Entonces $P(n)$ es verdadera para todo entero $n \geq n_0$.

3.2 Ejemplo 1: Demostración de una Suma Finita (Suma de los n primeros cuadrados)

Proposición: Demostrar por inducción matemática que para todo entero $n \geq 1$:

$$P(n): \quad 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n + 1)(2n + 1)}{6}$$

Demostración:

- **Paso Base ($n = 1$):** Evaluamos ambos miembros de $P(1)$:

  Miembro izquierdo: $1^2 = 1.$ Miembro derecho: $\frac{1(1 + 1)(2(1) + 1)}{6} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6} = 1.$

  Como ambos lados coinciden, $P(1)$ es verdadera.

- **Paso Inductivo ($P(k) \Rightarrow P(k + 1)$):** Sea $k \geq 1$ un entero arbitrario.
  Hipótesis Inductiva (H.I.): Supongamos que $P(k)$ es verdadera:

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + k^2 = \frac{k(k + 1)(2k + 1)}{6}$$

Tesis Inductiva (T.I.): Debemos demostrar que $P(k+1)$ es verdadera, es decir:

$$1^2 + 2^2 + \cdots + k^2 + (k+1)^2 = \frac{(k+1)(k+2)(2(k+1)+1)}{6} = \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}$$

Partiendo del miembro izquierdo de $P(k+1)$ y aplicando la Hipótesis Inductiva en los primeros k sumandos:

$$\begin{aligned}
\underbrace{1^2 + 2^2 + \cdots + k^2}_{\text{Por H.I.}} + (k+1)^2 &= \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2 \\
&= \frac{k(k+1)(2k+1) + 6(k+1)^2}{6} \\
&= \frac{(k+1)\big[k(2k+1) + 6(k+1)\big]}{6} \\
&= \frac{(k+1)(2k^2 + k + 6k + 6)}{6} \\
&= \frac{(k+1)(2k^2 + 7k + 6)}{6} \\
&= \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}
\end{aligned}$$

Hemos llegado exactamente al miembro derecho de $P(k+1)$. Por lo tanto, $P(k) \Rightarrow P(k+1)$ es verdadera. Por el Principio de Inducción Matemática, $P(n)$ se cumple para todo $n \geq 1$. ■

3.3 Ejemplo 2: Demostración de Divisibilidad / Múltiplo por Inducción

Proposición: Demostrar por inducción matemática que para todo entero $n \geq 1$, la expresión $4^n - 1$ es múltiplo de 3.
Demostración: Sea el predicado $P(n)$: "$\exists m \in \mathbb{Z}$ tal que $4^n - 1 = 3m$".

- **Paso Base ($n = 1$):** Para $n = 1$, tenemos $4^1 - 1 = 3 = 3(1)$. Como $1 \in \mathbb{Z}$, $4^1 - 1$ es múltiplo de 3, por lo que $P(1)$ es verdadera.
- **Paso Inductivo ($P(k) \Rightarrow P(k+1)$):** Sea $k \geq 1$ un entero arbitrario.
  Hipótesis Inductiva (H.I.): Supongamos que $P(k)$ es verdadera, es decir, existe un entero $m \in \mathbb{Z}$ tal que $4^k - 1 = 3m$, de donde despejamos $4^k = 3m + 1$.
  Tesis Inductiva (T.I.): Debemos probar que $P(k+1)$ es verdadera, es decir, que $4^{k+1} - 1 = 3q$ para algún entero $q \in \mathbb{Z}$.
  Desarrollando la expresión $4^{k+1} - 1$ y sustituyendo $4^k = 3m + 1$ por Hipótesis Inductiva:

$$4^{k+1} - 1 = 4 \cdot 4^k - 1 = 4(3m+1) - 1 = 12m + 4 - 1 = 12m + 3 = 3(4m+1)$$

  Definamos $q = 4m + 1$. Como $m \in \mathbb{Z}$, se tiene $q \in \mathbb{Z}$ y por tanto $4^{k+1} - 1 = 3q$, lo que prueba que es múltiplo de 3. Así, $P(k) \Rightarrow P(k+1)$ es verdadera y la propiedad vale para todo $n \geq 1$. ■

3.4 Ejemplo 3: Demostración de una Desigualdad por Inducción

Proposición: Demostrar por inducción matemática que para todo entero $n \geq 1$, se cumple la desigualdad:

$$P(n): \quad 2^n > n$$

Demostración:

- **Paso Base ($n = 1$):** Evaluamos $P(1) : 2^1 = 2 > 1$, lo cual es verdadero.

- **Paso Inductivo ($P(k) \Rightarrow P(k+1)$):** Sea $k \geq 1$ un entero arbitrario.
Hipótesis Inductiva (H.I.): Supongamos que $P(k)$ es verdadera, es decir, $2^k > k$.
Tesis Inductiva (T.I.): Debemos demostrar que $P(k+1)$ es verdadera, esto es, $2^{k+1} > k+1$.
Multiplicando por $2 > 0$ ambos miembros de la desigualdad de la Hipótesis Inductiva ($2^k > k$), obtenemos:

$$2 \cdot 2^k > 2k \implies 2^{k+1} > k + k$$

Como estamos en el dominio $k \geq 1$, al sumar k en ambos lados de $k \geq 1$ se cumple que $k + k \geq k + 1$. Por la propiedad transitiva de las desigualdades:

$$2^{k+1} > k + k \geq k + 1 \implies 2^{k+1} > k + 1$$

Queda demostrada $P(k+1)$. Por el Principio de Inducción Matemática, $2^n > n$ para todo $n \geq 1$. ■

3.5 Ejemplo 4: Aplicación Geométrica — Número de Diagonales de un Polígono de n Lados

Proposición: Demostrar por inducción matemática que el número de diagonales de un polígono convexo de n lados (para todo entero $n \geq 3$) es:

$$P(n) : \quad D(n) = \frac{n(n-3)}{2}$$

Demostración:

- **Paso Base ($n = 3$):** Un polígono de 3 lados es un triángulo, el cual geométricamente no posee diagonales ($D(3) = 0$). Usando la fórmula:

$$\frac{3(3-3)}{2} = \frac{3 \cdot 0}{2} = 0$$

Por lo tanto, $P(3)$ es verdadera.

- **Paso Inductivo ($P(k) \Rightarrow P(k+1)$):** Sea $k \geq 3$ un entero arbitrario.
Hipótesis Inductiva (H.I.): Supongamos que todo polígono convexo de k vértices $V_1, V_2, \ldots, V_k$ tiene exactamente $D(k) = \frac{k(k-3)}{2}$ diagonales.
Tesis Inductiva (T.I.): Debemos demostrar que un polígono convexo de $k+1$ vértices tiene:

$$D(k+1) = \frac{(k+1)\big((k+1)-3\big)}{2} = \frac{(k+1)(k-2)}{2} \text{ diagonales.}$$

Consideremos un polígono convexo de $k+1$ vértices $V_1, V_2, \ldots, V_k, V_{k+1}$. Si omitimos temporalmente el vértice V_{k+1} y unimos V_1 con V_k, obtenemos un polígono de k vértices, el cual por Hipótesis Inductiva posee $\frac{k(k-3)}{2}$ diagonales.
Al reincorporar el vértice V_{k+1}, contabilizamos cuántas diagonales nuevas se agregan al polígono de $k+1$ lados:

1. Desde el nuevo vértice V_{k+1} se pueden trazar diagonales hacia todos los demás vértices excepto hacia sí mismo y hacia sus dos vértices adyacentes (V_1 y V_k), lo que aporta $(k+1) - 3 = k - 2$ diagonales nuevas.
2. Además, el segmento V_1V_k, que era un lado exterior del polígono de k vértices, pasa ahora a ser una diagonal interior del polígono de $k+1$ vértices (1 diagonal adicional).

Sumando las diagonales previas más las nuevas diagonales generadas:

$$\begin{aligned} D(k+1) &= D(k) + (k-2) + 1 \\ &= \frac{k(k-3)}{2} + (k-1) \\ &= \frac{k^2 - 3k + 2k - 2}{2} \\ &= \frac{k^2 - k - 2}{2} = \frac{(k+1)(k-2)}{2} \end{aligned}$$

Se verifica así $P(k+1)$. Por inducción matemática, la fórmula es válida para todo $n \geq 3$. ■

4 Teoría de Conjuntos

4.1 Definiciones Fundamentales y Operaciones

1. **Conjunto y Cardinalidad:** Un *conjunto* es una colección bien definida de objetos llamados elementos. Si x pertenece al conjunto A, escribimos $x \in A$; en caso contrario, $x \notin A$. Si A es un conjunto finito, su **cardinalidad**, denotada por $|A|$, es el número de elementos distintos que posee A. El conjunto vacío $\emptyset$ no tiene elementos y cumple $|\emptyset| = 0$.

2. **Subconjunto ($\subseteq$):** Sean A y B dos conjuntos dentro de un universo U. Decimos que A es **subconjunto** de B ($A \subseteq B$) si y solo si todo elemento de A es también elemento de B:
$$A \subseteq B \iff \forall x \in U,\, (x \in A \to x \in B)$$

3. **Igualdad entre Conjuntos ($=$):** Dos conjuntos A y B son **iguales** ($A = B$) si y solo si tienen exactamente los mismos elementos, es decir, si cada uno es subconjunto del otro (Principio de Doble Inclusión):
$$A = B \iff (A \subseteq B) \land (B \subseteq A) \iff \forall x \in U,\, (x \in A \leftrightarrow x \in B)$$

4. **Operaciones entre Conjuntos:** Dados $A, B \subseteq U$:
   - **Unión ($\cup$):** $A \cup B = \{x \in U \mid x \in A \lor x \in B\}$. ($x \in A \cup B \iff x \in A \lor x \in B$).
   - **Intersección ($\cap$):** $A \cap B = \{x \in U \mid x \in A \land x \in B\}$. ($x \in A \cap B \iff x \in A \land x \in B$).
   - **Resta o Diferencia ($-$):** $A - B = \{x \in U \mid x \in A \land x \notin B\}$. Notamos la equivalencia fundamental:
   $$x \in A - B \iff x \in A \land x \in \overline{B} \iff x \in A \cap \overline{B}, \quad \text{por lo que } A - B = A \cap \overline{B}.$$
   - **Complemento ($\overline{A}$):** $\overline{A} = \{x \in U \mid x \notin A\}$. ($x \in \overline{A} \iff \neg(x \in A)$).

Ejemplo numérico de operaciones y cardinalidad: Sea $U = \{1,2,3,4,5,6,7,8\}$, $A = \{1,2,3,4,5\}$ y $B = \{4,5,6,7\}$. Entonces:

- $A \cup B = \{1,2,3,4,5,6,7\}$, con cardinalidad $|A \cup B| = 7$.
- $A \cap B = \{4,5\}$, con cardinalidad $|A \cap B| = 2$. Se verifica $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 5 + 4 - 2 = 7$.
- $A - B = \{1,2,3\}$, con $|A - B| = 3$.
- $\overline{A} = \{6,7,8\}$, con $|\overline{A}| = |U| - |A| = 8 - 5 = 3$.

4.2 Propiedades del Álgebra de Conjuntos

Para cualesquiera subconjuntos A, B, C de un conjunto universal U, se cumplen las siguientes leyes:

Nombre de la Propiedad	Identidad para la Unión	Identidad para la Intersección
Conmutativa	$A \cup B = B \cup A$	$A \cap B = B \cap A$
Asociativa	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
Distributiva	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
Identidad (Neutro)	$A \cup \emptyset = A$	$A \cap U = A$
Dominación (Absorción total)	$A \cup U = U$	$A \cap \emptyset = \emptyset$
Idempotencia	$A \cup A = A$	$A \cap A = A$
Complementación	$A \cup \overline{A} = U$	$A \cap \overline{A} = \emptyset$
Doble Complemento	$\overline{\overline{A}} = A$	$\overline{U} = \emptyset, \quad \overline{\emptyset} = U$
Leyes de De Morgan	$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$	$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$
Leyes de Absorción	$A \cup (A \cap B) = A$	$A \cap (A \cup B) = A$
Equivalencia de la Resta	$A - B = A \cap \overline{B}$	—

4.3 Demostraciones Formales por Elementos y por Álgebra de Conjuntos

Ejemplo 1 (Demostración formal de Subconjunto por elementos): Demostrar que para cualesquiera conjuntos A, B, C, si $A \subseteq B$, entonces $A \cap C \subseteq B \cap C$.
Demostración: Supongamos como hipótesis que $A \subseteq B$, es decir, $\forall x, (x \in A \to x \in B)$. Para demostrar que $A \cap C \subseteq B \cap C$, sea $x \in U$ un elemento arbitrario tal que $x \in A \cap C$:

1. $x \in A \cap C \implies (x \in A) \land (x \in C)$ (Definición de intersección)
2. $x \in A$ (Simplificación en 1)
3. Como $A \subseteq B$ y $x \in A$, se deduce $x \in B$ (Definición de subconjunto y MPP)
4. $x \in C$ (Simplificación en 1)
5. $(x \in B) \land (x \in C)$ (Adjunción de 3 y 4)
6. $x \in B \cap C$ (Definición de intersección)

Como de $x \in A \cap C$ hemos deducido $x \in B \cap C$, concluimos que $A \cap C \subseteq B \cap C$. ■

Ejemplo 2 (Demostración formal de Igualdad por Doble Inclusión — Ley de De Morgan): Demostrar por elementos que $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$.
Demostración:

- **Primera inclusión ($\overline{A \cup B} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B}$):** Sea $x \in \overline{A \cup B}$. Por definición de complemento, $x \notin A \cup B$, es decir, $\neg(x \in A \cup B)$. Por definición de unión, esto es $\neg(x \in A \lor x \in B)$. Aplicando la Ley de De Morgan lógica, obtenemos $\neg(x \in A) \land \neg(x \in B)$, lo que equivale a $(x \in \overline{A}) \land (x \in \overline{B})$. Por definición de intersección, $x \in \overline{A} \cap \overline{B}$. Luego $\overline{A \cup B} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B}$.

- **Segunda inclusión ($\overline{A} \cap \overline{B} \subseteq \overline{A \cup B}$):** Sea $x \in \overline{A} \cap \overline{B}$. Por definición de intersección, $(x \in \overline{A}) \wedge (x \in \overline{B})$, esto es, $\neg(x \in A) \wedge \neg(x \in B)$. Por la Ley de De Morgan lógica, $\neg(x \in A \vee x \in B)$, es decir, $\neg(x \in A \cup B)$. Por definición de complemento, $x \in \overline{A \cup B}$. Luego $\overline{A} \cap \overline{B} \subseteq \overline{A \cup B}$.

Por doble inclusión, concluimos que $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$. ■

Ejemplo 3 (Demostración mediante Álgebra de Conjuntos): Demostrar utilizando las leyes del álgebra de conjuntos que para cualesquiera conjuntos A, B, C:

$$(A - B) - C = A - (B \cup C)$$

Demostración: Partiendo del miembro izquierdo y justificando cada paso:

$$\begin{aligned}
(A - B) - C &= (A \cap \overline{B}) - C && \text{(Equivalencia de la resta)} \\
&= (A \cap \overline{B}) \cap \overline{C} && \text{(Equivalencia de la resta)} \\
&= A \cap (\overline{B} \cap \overline{C}) && \text{(Propiedad asociativa de } \cap\text{)} \\
&= A \cap \overline{(B \cup C)} && \text{(Ley de De Morgan)} \\
&= A - (B \cup C) && \text{(Equivalencia de la resta)} \quad \blacksquare
\end{aligned}$$

Ejemplo 4 (Simplificación con Álgebra de Conjuntos): Demostrar que $\overline{(\overline{A} \cup B)} \cup (A \cap B) = A$.
Demostración:

$$\begin{aligned}
\overline{(\overline{A} \cup B)} \cup (A \cap B) &= (\overline{\overline{A}} \cap \overline{B}) \cup (A \cap B) && \text{(Ley de De Morgan)} \\
&= (A \cap \overline{B}) \cup (A \cap B) && \text{(Ley del doble complemento)} \\
&= A \cap (\overline{B} \cup B) && \text{(Propiedad distributiva)} \\
&= A \cap (B \cup \overline{B}) && \text{(Propiedad conmutativa)} \\
&= A \cap U && \text{(Ley de complementación)} \\
&= A && \text{(Ley de identidad)} \quad \blacksquare
\end{aligned}$$

5 Funciones

5.1 Definición de Función, Inyectividad, Sobreyectividad y Biyectividad

Definición (Función): Dados dos conjuntos no vacíos A (llamado **dominio**) y B (llamado **codominio**), una **función** $f : A \to B$ es una regla o relación entre A y B que asigna a *cada* elemento $x \in A$ un *único* elemento $y \in B$, denotado por $y = f(x)$. Simbólicamente:

1. **Condición de Existencia:** $\forall x \in A, \exists y \in B$ tal que $f(x) = y$. (Todo elemento del dominio tiene imagen).
2. **Condición de Unicidad:** $\forall x \in A, \forall y_1, y_2 \in B, \left[(f(x) = y_1 \wedge f(x) = y_2) \to y_1 = y_2\right]$. (Ningún elemento del dominio puede tener dos imágenes distintas).

Clasificación de Funciones: Sea $f : A \to B$ una función:

- **Función Inyectiva (Uno a Uno):** f es inyectiva si elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas; equivalentemente (por contrarrecíproca), si imágenes iguales provienen del mismo elemento del dominio:

$$f \text{ es inyectiva } \iff \forall x_1, x_2 \in A, \left(f(x_1) = f(x_2) \to x_1 = x_2\right)$$

Para demostrar que f **no es inyectiva**, se niega la definición y se exhibe un contraejemplo:

$$f \text{ no es inyectiva } \iff \exists x_1, x_2 \in A \text{ tales que } f(x_1) = f(x_2) \land x_1 \neq x_2.$$

- **Función Sobreyectiva (Suprayectiva o Sobre):** f es sobreyectiva si todo elemento del codominio B es imagen de al menos un elemento del dominio A (es decir, $\text{Im}(f) = B$):

$$f \text{ es sobreyectiva } \iff \forall y \in B, \exists x \in A \text{ tal que } f(x) = y$$

Para demostrar que f **no es sobreyectiva**, se exhibe un elemento del codominio sin preimagen en A:

$$f \text{ no es sobreyectiva } \iff \exists y_0 \in B \text{ tal que } \forall x \in A,\ f(x) \neq y_0.$$

- **Función Biyectiva:** f es biyectiva si y solo si es simultáneamente **inyectiva y sobreyectiva**.

5.2 Ejemplos de Demostraciones: Casos Positivos y Negativos

Caso 1 (Sí es Inyectiva): Sea $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ definida por $f(x) = 3x - 5$. Demostrar que f es inyectiva.
Demostración: Sean $x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$ arbitrarios tales que $f(x_1) = f(x_2)$. Entonces:

$$3x_1 - 5 = 3x_2 - 5 \implies 3x_1 = 3x_2 \implies x_1 = x_2$$

Por lo tanto, f es inyectiva. ■

Caso 2 (No es Inyectiva): Sea $g : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ definida por $g(x) = x^2 + 1$. Demostrar que g no es inyectiva.
Demostración (Contraejemplo): Tomemos $x_1 = 2 \in \mathbb{Z}$ y $x_2 = -2 \in \mathbb{Z}$. Claramente $x_1 \neq x_2$, pero al evaluar sus imágenes:

$$g(2) = 2^2 + 1 = 5 \qquad \text{y} \qquad g(-2) = (-2)^2 + 1 = 5$$

Como $g(2) = g(-2)$ con $2 \neq -2$, concluimos que g no es inyectiva. ■

Caso 3 (Sí es Sobreyectiva): Sea $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $h(x) = 4x + 7$. Demostrar que h es sobreyectiva.
Demostración: Sea $y \in \mathbb{R}$ un elemento arbitrario del codominio. Buscamos $x \in \mathbb{R}$ tal que $h(x) = y$:

$$4x + 7 = y \iff x = \frac{y - 7}{4}$$

Como $y \in \mathbb{R}$, el número $x = \frac{y-7}{4}$ es un número real bien definido (pertenece al dominio $\mathbb{R}$) y verifica:

$$h(x) = h\left(\frac{y-7}{4}\right) = 4\left(\frac{y-7}{4}\right) + 7 = (y - 7) + 7 = y$$

Por lo tanto, h es sobreyectiva (y al ser también inyectiva, h es **biyectiva**). ■

Caso 4 (No es Sobreyectiva — Importancia Crítica del Dominio y Codominio): Sea $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ definida por $f(x) = 3x - 5$. Demostrar que f no es sobreyectiva.
Demostración: Elegimos el elemento $y_0 = 0 \in \mathbb{Z}$ en el codominio. Si existiera algún $x \in \mathbb{Z}$ tal que $f(x) = 0$, se tendría $3x - 5 = 0 \implies x = \frac{5}{3} \notin \mathbb{Z}$. Como no existe ningún número entero $x \in \mathbb{Z}$ cuya imagen sea 0, la función f no es sobreyectiva. ■

5.3 Subsección: Funciones Especiales (mod, Piso y Techo)

5.3.1 La Función Módulo (a mod d)

Definición: Por el Algoritmo de la División, dados un entero $a \in \mathbb{Z}$ y un divisor entero positivo $d \in \mathbb{Z}^+$, existen únicos enteros q (cociente) y r (residuo) tales que:

$$a = d \cdot q + r \qquad \text{con } 0 \leq r < d$$

La **función módulo** asigna al par (a, d) el único residuo no negativo r, y se denota por:

$$a \bmod d = r \iff \exists q \in \mathbb{Z} \text{ tal que } a = dq + r \text{ y } 0 \leq r < d$$

Ejemplos fundamentales (cuidado con dividendos negativos):

- Calcular 23 mod 5: Como $23 = 5(4) + 3$ y $0 \leq 3 < 5$, se tiene $23 \bmod 5 = 3$.
- Calcular -23 mod 5: ¡El residuo jamás puede ser negativo! Escribimos $-23 = 5(-5) + 2$, donde $q = -5 \in \mathbb{Z}$ y el residuo cumple $0 \leq 2 < 5$. Por lo tanto, $-23 \bmod 5 = 2$.

5.3.2 Funciones Piso ($\lfloor x \rfloor$) y Techo ($\lceil x \rceil$)

Definición (Función Piso o Parte Entera): La función piso $\lfloor \cdot \rfloor : \mathbb{R} \to \mathbb{Z}$ asigna a cada número real x el mayor número entero que es menor o igual que x. Caracterización por desigualdades:

$$\lfloor x \rfloor = n \iff n \in \mathbb{Z} \quad \wedge \quad n \leq x < n + 1 \quad (\text{o bien } x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x)$$

Definición (Función Techo): La función techo $\lceil \cdot \rceil : \mathbb{R} \to \mathbb{Z}$ asigna a cada número real x el menor número entero que es mayor o igual que x. Caracterización por desigualdades:

$$\lceil x \rceil = n \iff n \in \mathbb{Z} \quad \wedge \quad n - 1 < x \leq n \quad (\text{o bien } x \leq \lceil x \rceil < x + 1)$$

Ejemplos de evaluación:

- Para $x = 4.7$: $\lfloor 4.7 \rfloor = 4$ (pues $4 \leq 4.7 < 5$) y $\lceil 4.7 \rceil = 5$ (pues $4 < 4.7 \leq 5$).
- Para $x = -4.7$: $\lfloor -4.7 \rfloor = -5$ (pues $-5 \leq -4.7 < -4$) y $\lceil -4.7 \rceil = -4$ (pues $-5 < -4.7 \leq -4$).
- Para $x = 6 \in \mathbb{Z}$: $\lfloor 6 \rfloor = \lceil 6 \rceil = 6$.

Ejercicio 1 (Demostración con las desigualdades clásicas de piso): Demostrar que para todo número real $x \in \mathbb{R}$ y todo número entero $m \in \mathbb{Z}$, se cumple:

$$\lfloor x + m \rfloor = \lfloor x \rfloor + m$$

Demostración: Sea $n = \lfloor x \rfloor$. Por la definición de la función piso mediante su desigualdad característica, $n \in \mathbb{Z}$ y se cumple:

$$n \leq x < n + 1$$

Sumando el número entero $m \in \mathbb{Z}$ a los tres miembros de la desigualdad:

$$n + m \leq x + m < (n + 1) + m = (n + m) + 1$$

Como $n + m \in \mathbb{Z}$ es un número entero que satisface $(n + m) \leq x + m < (n + m) + 1$, por la caracterización única de la función piso concluimos que:

$$\lfloor x + m \rfloor = n + m = \lfloor x \rfloor + m \quad \blacksquare$$

Ejercicio 2 (Demostración por casos par e impar con Piso y Techo): Demostrar que para todo número entero $n \in \mathbb{Z}$, se cumple:

$$\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil = n$$

Demostración: Dividimos el análisis según la paridad del entero n:

- **Caso 1 (n es par):** Existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $n = 2k$. Entonces $\frac{n}{2} = k \in \mathbb{Z}$. Como k es entero, $\lfloor k \rfloor = k$ y $\lceil k \rceil = k$. Sumando ambos términos:

$$\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil = k + k = 2k = n.$$

- **Caso 2 (n es impar):** Existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $n = 2k + 1$. Entonces $\frac{n}{2} = \frac{2k+1}{2} = k + \frac{1}{2}$. Observamos que este número se encuentra entre dos enteros consecutivos:

$$k < k + \frac{1}{2} < k + 1$$

  Por definición de función piso y función techo, esta desigualdad implica que $\left\lfloor k + \frac{1}{2} \right\rfloor = k$ y $\left\lceil k + \frac{1}{2} \right\rceil = k + 1$. Sumando ambos resultados:

$$\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil = k + (k + 1) = 2k + 1 = n.$$

En ambos casos exhaustivos se verifica la identidad. ■

6 Relaciones

6.1 Relación como Subconjunto del Producto Cartesiano y Representaciones

Definición (Producto Cartesiano y Relación Binaria): Dados dos conjuntos A y B, el **producto cartesiano** $A \times B$ es el conjunto de todos los pares ordenados (a, b) con $a \in A$ y $b \in B$:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$$

Una **relación binaria** R de A en B es cualquier subconjunto del producto cartesiano $A \times B$, es decir, $R \subseteq A \times B$. Si el par ordenado $(a, b) \in R$, escribimos en notación infija aRb (y leemos "a está relacionado con b"); si $(a, b) \notin R$, escribimos $a \not R b$.

Formas de Representación: Sean $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_m\}$ y $B = \{b_1, b_2, \ldots, b_n\}$ conjuntos finitos y $R \subseteq A \times B$:

1. **Diagrama Sagital:** Se representan los conjuntos A y B mediante óvalos (diagramas de Venn) y se traza una flecha desde $a_i \in A$ hasta $b_j \in B$ si y solo si $a_i R b_j$.
2. **Matriz de Relación (M_R):** Es una matriz booleana de dimensión $m \times n$, cuyas entradas m_{ij} se definen por:

$$m_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si } a_i R b_j \\ 0, & \text{si } a_i \not R b_j \end{cases}$$

Ejemplo: Sean $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{x, y\}$ y la relación $R = \{(1, x), (1, y), (3, y)\}$. Aquí $1Rx$, $1Ry$, $3Ry$, mientras que $2 \not Rx$, $2 \not Ry$, $3 \not Rx$. En el diagrama sagital salen dos flechas del 1 (hacia x e y), ninguna del 2, y una flecha del 3 (hacia y). Su matriz de relación es:

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

6.2 Relaciones sobre un Conjunto X, Digrafo y Propiedades

Cuando $A = B = X$, decimos que $R \subseteq X \times X$ es una **relación sobre el conjunto** X.

- **Digrafo (Grafo Dirigido) de una Relación sobre X:** Se dibuja un vértice (nodo) por cada elemento de X. Si aRb con $a \neq b$, se traza una arista dirigida (flecha) desde el vértice a hacia el vértice b. Si aRa, se traza un **bucle o lazo** que sale de a y regresa al mismo vértice a.

Propiedades de una Relación R sobre un conjunto X:

1. **Reflexiva:** $\forall x \in X,\ (xRx)$.
   En el digrafo: Todos los vértices de X tienen un bucle. *En la matriz M_R:* Toda la diagonal principal está compuesta por unos ($m_{ii} = 1$ para todo i).
2. **Simétrica:** $\forall x, y \in X,\ (xRy \to yRx)$.
   En el digrafo: Toda flecha de x a y tiene su flecha recíproca de y a x. *En la matriz M_R:* La matriz es simétrica ($M_R = M_R^T$, es decir, $m_{ij} = m_{ji}$).
3. **Antisimétrica:** $\forall x, y \in X,\ \big[(xRy \wedge yRx) \to x = y\big]$. Equivalentemente, si $x \neq y$ y xRy, entonces $y \not R x$.
   En el digrafo: No existen flechas de ida y vuelta entre dos vértices distintos.
4. **Transitiva:** $\forall x, y, z \in X,\ \big[(xRy \wedge yRz) \to xRz\big]$.
   En el digrafo: Siempre que se pueda ir de x a z en dos pasos a través de y, existe el atajo directo de x a z.

Ejemplo de análisis de propiedades: Sea $X = \{1, 2, 3\}$ y consideremos dos relaciones sobre X:

- $R_1 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1)\}$: Es **reflexiva** (están $(1,1), (2,2), (3,3)$), es **simétrica** (está $(1,2)$ y también $(2,1)$), **no es antisimétrica** (pues $1R_12 \wedge 2R_11$ con $1 \neq 2$), y es **transitiva**.
- $R_2 = \{(1,1), (2,2), (1,2), (2,3), (1,3)\}$: **No es reflexiva** (falta $(3,3)$), **no es simétrica** (está $(1,2)$ pero no $(2,1)$), sí es **antisimétrica** (no hay pares recíprocos entre elementos distintos) y sí es **transitiva** (de $(1,2)$ y $(2,3)$ está $(1,3)$).

6.3 Orden Parcial

Definición (Relación de Orden Parcial): Una relación R sobre un conjunto X es un **orden parcial** si y solo si es simultáneamente **reflexiva, antisimétrica y transitiva**. El par (X, R) se denomina conjunto parcialmente ordenado.

Ejemplo Clásico (Divisibilidad en $\mathbb{Z}^+$): Demostrar que la relación R definida sobre $X = \mathbb{Z}^+$ por $aRb \iff a \mid b$ ("a divide a b") es un orden parcial.
Demostración:

1. **Reflexiva:** Sea $a \in \mathbb{Z}^+$. Como $a = 1 \cdot a$ con $1 \in \mathbb{Z}$, se tiene $a \mid a$, es decir, aRa.
2. **Antisimétrica:** Sean $a, b \in \mathbb{Z}^+$ tales que $aRb \wedge bRa$ ($a \mid b$ y $b \mid a$). Existen $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}^+$ tales que $b = ak_1$ y $a = bk_2$. Sustituyendo la primera en la segunda: $a = (ak_1)k_2 = a(k_1k_2) \implies k_1k_2 = 1$. Como $a, b > 0$, k_1, k_2 son enteros positivos, por lo que $k_1 = k_2 = 1$, de donde $a = b$.
3. **Transitiva:** Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}^+$ tales que $aRb \wedge bRc$. Existen $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$ tales que $b = ak_1$ y $c = bk_2$. Entonces $c = (ak_1)k_2 = a(k_1k_2)$, por lo que $a \mid c$, es decir, aRc. ■

6.4 Relación de Equivalencia, Clases de Equivalencia y Conjunto Cociente

Definición (Relación de Equivalencia): Una relación R sobre un conjunto X es una **relación de equivalencia** si y solo si es simultáneamente **reflexiva, simétrica y transitiva**.

Definición (Clase de Equivalencia): Sea R una relación de equivalencia sobre X. Para cada elemento $a \in X$, la **clase de equivalencia de** a, denotada por $[a]$, es el subconjunto de X formado por todos los elementos que se relacionan con a:

$$[a] = \{x \in X \mid xRa\}$$

Definición (Conjunto Cociente): El **conjunto cociente** de X respecto a la relación de equivalencia R, denotado por X/R, es el conjunto cuyos elementos son todas las clases de equivalencia distintas de R:

$$X/R = \{[a] \mid a \in X\}$$

Las clases de equivalencia forman una *partición* de X: nunca son vacías ($a \in [a]$), la unión de todas ellas es X, y dos clases cualesquiera son idénticas ($[a] = [b]$ si aRb) o disjuntas ($[a] \cap [b] = \emptyset$ si $a \not Rb$).

Ejemplo Completo (Congruencia módulo 3): Sobre $X = \mathbb{Z}$, definimos la relación $aRb \iff 3 \mid (a - b)$ (es decir, $a - b = 3k$ para algún $k \in \mathbb{Z}$).

1. **Demostración de que es Relación de Equivalencia:**
   - *Reflexiva:* Para todo $a \in \mathbb{Z}$, $a - a = 0 = 3(0)$ con $0 \in \mathbb{Z}$, luego aRa.
   - *Simétrica:* Si aRb, existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $a - b = 3k$. Multiplicando por -1, $b - a = 3(-k)$ con $-k \in \mathbb{Z}$, luego bRa.
   - *Transitiva:* Si $aRb \wedge bRc$, existen $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$ tales que $a - b = 3k_1$ y $b - c = 3k_2$. Sumando ambas ecuaciones, $a - c = (a - b) + (b - c) = 3(k_1 + k_2)$ con $k_1 + k_2 \in \mathbb{Z}$, luego aRc.
2. **Cálculo de las Clases de Equivalencia y del Conjunto Cociente:**
   Según el residuo al dividir para 3, existen exactamente tres clases de equivalencia distintas:

$$[0] = \{x \in \mathbb{Z} \mid x - 0 = 3k\} = \{\dots, -6, -3, 0, 3, 6, 9, \dots\}$$
$$[1] = \{x \in \mathbb{Z} \mid x - 1 = 3k\} = \{\dots, -5, -2, 1, 4, 7, 10, \dots\}$$
$$[2] = \{x \in \mathbb{Z} \mid x - 2 = 3k\} = \{\dots, -4, -1, 2, 5, 8, 11, \dots\}$$

   Observamos que $[3] = [0]$, $[4] = [1]$, etc. Por lo tanto, el **conjunto cociente** tiene cardinalidad 3 y es:

$$\mathbb{Z}/R = \{[0], [1], [2]\}$$

7 Sucesiones, Notación Sigma y Notación Pi

7.1 Definición de Sucesión y Forma Explícita

Definición (Sucesión): Una **sucesión** es una función cuyo dominio es un subconjunto de números enteros de la forma $\{m, m+1, m+2, \dots\}$ (generalmente $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$ o $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$) y cuyo codominio es un conjunto S (usualmente $\mathbb{R}$ o $\mathbb{Z}$):

$$a : \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{R}, \qquad n \mapsto a(n) = a_n$$

En lugar de escribir la notación funcional $a(n)$, denotamos la imagen del entero n mediante el subíndice a_n, llamado el **término general o n-ésimo término** de la sucesión. La sucesión completa se denota por $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$.

La **forma explícita** de una sucesión es la fórmula algebraica que permite calcular directamente el término a_n en función exclusiva de su posición n.

Ejemplos:

1. Sea la sucesión dada en forma explícita por $a_n = \frac{(-1)^n}{n^2}$ para $n \geq 1$. Sus primeros cuatro términos son: $a_1 = -1$, $a_2 = \frac{1}{4}$, $a_3 = -\frac{1}{9}$, $a_4 = \frac{1}{16}$.
2. Dada la sucesión de términos $2, 6, 12, 20, 30, \ldots$ para $n \geq 1$, observamos que $a_1 = 1 \cdot 2$, $a_2 = 2 \cdot 3$, $a_3 = 3 \cdot 4$. Por lo tanto, su forma explícita es $a_n = n(n+1)$.

7.2 Notación Sigma ($\sum$) y Notación Pi ($\prod$)

- **Notación Sigma (Sumatoria):** Dados enteros $m \leq n$, el símbolo $\sum$ representa la suma de los términos a_i cuando el índice i recorre todos los enteros desde m hasta n:

$$\sum_{i=m}^{n} a_i = a_m + a_{m+1} + a_{m+2} + \cdots + a_n$$

  Formalmente (definición recursiva para inducción): $\sum_{i=m}^{m} a_i = a_m$, y para $k \geq m$:

$$\sum_{i=m}^{k+1} a_i = \left(\sum_{i=m}^{k} a_i \right) + a_{k+1}$$

- **Notación Pi (Productoria):** Dados enteros $m \leq n$, el símbolo $\prod$ representa el producto de los términos a_i desde $i = m$ hasta $i = n$:

$$\prod_{i=m}^{n} a_i = a_m \cdot a_{m+1} \cdot a_{m+2} \cdots a_n$$

  Formalmente (definición recursiva para inducción): $\prod_{i=m}^{m} a_i = a_m$, y para $k \geq m$:

$$\prod_{i=m}^{k+1} a_i = \left(\prod_{i=m}^{k} a_i \right) \cdot a_{k+1}$$

  Por ejemplo, el factorial de un entero positivo n se define como $n! = \prod_{i=1}^{n} i = 1 \cdot 2 \cdots n$ (con $0! = 1$).

7.3 Demostraciones con Notación Sigma y Pi usando Inducción Matemática

Ejemplo 1 (Demostración con Notación Sigma por Inducción): Demostrar que para todo entero $n \geq 1$:

$$P(n): \quad \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i(i+1)} = \frac{n}{n+1}$$

Demostración:

- **Paso Base ($n = 1$):** Evaluamos ambos miembros:

$$\sum_{i=1}^{1} \frac{1}{i(i+1)} = \frac{1}{1(1+1)} = \frac{1}{2}, \qquad \text{y} \qquad \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}.$$

Luego $P(1)$ es verdadera.

- **Paso Inductivo ($P(k) \Rightarrow P(k+1)$):** Sea $k \geq 1$ arbitrario. Asumimos como Hipótesis Inductiva que $\sum_{i=1}^{k} \frac{1}{i(i+1)} = \frac{k}{k+1}$. Debemos probar $P(k+1)$:

$$\sum_{i=1}^{k+1} \frac{1}{i(i+1)} = \frac{k+1}{k+2}$$

Separando el último término de la sumatoria y aplicando la Hipótesis Inductiva:

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{k+1} \frac{1}{i(i+1)} &= \left(\sum_{i=1}^{k} \frac{1}{i(i+1)} \right) + \frac{1}{(k+1)(k+2)} \\
&= \frac{k}{k+1} + \frac{1}{(k+1)(k+2)} \\
&= \frac{k(k+2)+1}{(k+1)(k+2)} = \frac{k^2+2k+1}{(k+1)(k+2)} = \frac{(k+1)^2}{(k+1)(k+2)} = \frac{k+1}{k+2}
\end{aligned}$$

Queda demostrada $P(k+1)$, por lo que la fórmula es válida para todo $n \geq 1$. ■

Ejemplo 2 (Demostración con Notación Pi por Inducción): Demostrar que para todo entero $n \geq 2$:

$$P(n): \quad \prod_{i=2}^{n} \left(1 - \frac{1}{i^2}\right) = \frac{n+1}{2n}$$

Demostración:

- **Paso Base ($n = 2$):** Evaluamos ambos miembros para $n = 2$:

$$\prod_{i=2}^{2} \left(1 - \frac{1}{i^2}\right) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}, \qquad \text{y} \qquad \frac{2+1}{2(2)} = \frac{3}{4}.$$

Luego $P(2)$ es verdadera.

- **Paso Inductivo ($P(k) \Rightarrow P(k+1)$):** Sea $k \geq 2$ arbitrario. Supongamos por Hipótesis Inductiva que $\prod_{i=2}^{k} \left(1 - \frac{1}{i^2}\right) = \frac{k+1}{2k}$. Debemos demostrar $P(k+1)$:

$$\prod_{i=2}^{k+1} \left(1 - \frac{1}{i^2}\right) = \frac{(k+1)+1}{2(k+1)} = \frac{k+2}{2(k+1)}$$

Separando el factor correspondiente a $i = k+1$ y aplicando la Hipótesis Inductiva:

$$\begin{aligned}
\prod_{i=2}^{k+1} \left(1 - \frac{1}{i^2}\right) &= \left[\prod_{i=2}^{k} \left(1 - \frac{1}{i^2}\right) \right] \cdot \left(1 - \frac{1}{(k+1)^2}\right) \\
&= \frac{k+1}{2k} \cdot \left(\frac{(k+1)^2 - 1}{(k+1)^2} \right) \\
&= \frac{k+1}{2k} \cdot \frac{k^2+2k}{(k+1)^2} \\
&= \frac{k+1}{2k} \cdot \frac{k(k+2)}{(k+1)^2} = \frac{k+2}{2(k+1)}
\end{aligned}$$

Se cumple $P(k+1)$, concluyendo la prueba por inducción para todo $n \geq 2$. ■

8 Divisibilidad, Números Primos, MCD y MCM

8.1 Definición de Divisibilidad y Teorema de Combinación Lineal

Definición (Divisibilidad, $d \mid n$): Sean $d, n \in \mathbb{Z}$ con $d \neq 0$. Decimos que d **divide a** n (o que d es un divisor de n, o que n es divisible por d), y lo denotamos por $d \mid n$, si y solo si existe un entero $k \in \mathbb{Z}$ tal que $n = kd$:

$$d \mid n \iff \exists k \in \mathbb{Z} \text{ tal que } n = kd$$

Teorema (Divisibilidad de Combinaciones Lineales): Sean $a, b, d, \alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ con $d \neq 0$. Si $d \mid a$ y $d \mid b$, entonces $d \mid (\alpha a + \beta b)$.
Demostración: Supongamos que $d \mid a$ y $d \mid b$. Por definición de divisibilidad, existen enteros $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$ tales que $a = k_1 d$ y $b = k_2 d$. Sustituyendo en la combinación lineal $\alpha a + \beta b$:

$$\alpha a + \beta b = \alpha(k_1 d) + \beta(k_2 d) = (\alpha k_1 + \beta k_2)d$$

Como $\alpha, \beta, k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$, por cerradura de los enteros se tiene que $k = \alpha k_1 + \beta k_2 \in \mathbb{Z}$. Así, $\alpha a + \beta b = kd$, lo cual por definición significa que $d \mid (\alpha a + \beta b)$. ■

Ejercicio 1 (Aplicación del Teorema): Demostrar que si $d \in \mathbb{Z}$ ($d \neq 0$) divide a $3n+4$ y también divide a $5n + 7$ para algún entero n, entonces d divide a 1 (y por tanto $d = \pm 1$).
Solución: Sabemos que $d \mid (3n + 4)$ y $d \mid (5n + 7)$. Por el teorema de combinación lineal, para cualesquiera enteros $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ se cumple $d \mid \big[\alpha(3n+4) + \beta(5n+7)\big]$. Elijamos estratégicamente $\alpha = -5$ y $\beta = 3$ para eliminar a n:

$$d \mid \big[-5(3n + 4) + 3(5n + 7)\big] \implies d \mid (-15n - 20 + 15n + 21) \implies d \mid 1$$

Luego d divide a 1. ■

Ejercicio 2: Demostrar que para cualesquiera enteros a, b, si $7 \mid (2a+3b)$, entonces $7 \mid (5a+4b)$.
Solución: Observamos que trivially $7 \mid (7a+7b)$ porque $7a+7b = 7(a+b)$. Además, por hipótesis, $7 \mid (2a + 3b)$. Aplicando el teorema con $\alpha = 1$ y $\beta = -1$:

$$7 \mid \big[1(7a + 7b) + (-1)(2a + 3b)\big] \implies 7 \mid (5a + 4b). \quad ■$$

8.2 Números Primos, Compuestos y Teorema Fundamental de la Aritmética

- **Número Primo:** Un número entero $p > 1$ es **primo** si y solo si sus únicos divisores positivos son 1 y p:

$$p > 1 \text{ es primo} \iff \forall d \in \mathbb{Z}^+, (d \mid p \to (d = 1 \vee d = p))$$

- **Número Compuesto:** Un número entero $n > 1$ es **compuesto** si y solo si no es primo; es decir, si existen enteros $a, b \in \mathbb{Z}$ tales que $n = a \cdot b$ con $1 < a < n$ y $1 < b < n$.

- **Teorema Fundamental de la Aritmética:** Todo número entero $n > 1$ o bien es un número primo, o bien puede escribirse de manera **única** (salvo por el orden de los factores) como producto de números primos. Agrupando primos iguales en orden creciente $p_1 < p_2 < \ldots < p_r$, la *descomposición canónica* de n es:

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_r^{\alpha_r}, \qquad \text{con } \alpha_i \in \mathbb{Z}^+.$$

8.3 Dos Teoremas Clásicos Demostrados sobre Números Primos

Teorema 1 (Euclides — Infinitud de los Números Primos): El conjunto de los números primos tiene infinitos elementos.
Demostración (Por reducción al absurdo): Supongamos por contradicción que el conjunto de los números primos es **finito**, y sean $p_1, p_2, \ldots, p_r$ absolutamente todos los números primos que existen. Construyamos el número entero positivo:

$$N = (p_1 \cdot p_2 \cdots p_r) + 1$$

Como $N > p_1 \geq 2$, por el Teorema Fundamental de la Aritmética el entero $N > 1$ debe tener al menos un factor primo p. Dado que $p_1, p_2, \ldots, p_r$ es la lista completa de todos los números primos, dicho primo p debe coincidir con alguno de la lista, digamos $p = p_i$ para algún $i \in \{1, \ldots, r\}$. Entonces:

1. Por un lado, $p_i \mid N$.
2. Por otro lado, como p_i es uno de los factores del producto $p_1 p_2 \cdots p_r$, claramente $p_i \mid (p_1 p_2 \cdots p_r)$.

Aplicando el teorema de combinación lineal con $\alpha = 1$ y $\beta = -1$, deducimos que:

$$p_i \mid \left[1 \cdot N - 1 \cdot (p_1 p_2 \cdots p_r)\right] \implies p_i \mid 1$$

¡Contradicción! Ningún número primo $p_i \geq 2$ puede dividir a 1. Por lo tanto, la suposición de que existe una cantidad finita de primos es falsa, y concluimos que existen infinitos números primos. ■

Teorema 2 (Test de Primalidad por $\sqrt{n}$): Para todo número entero $n > 1$, n es compuesto si y solo si posee al menos un divisor $d \in \mathbb{Z}$ tal que $2 \leq d \leq \sqrt{n}$.
Demostración (Doble implicación):

- ($\Leftarrow$) Si n posee un divisor d tal que $2 \leq d \leq \sqrt{n} < n$, entonces d es un divisor de n estrictamente comprendido entre 1 y n, por lo que n es compuesto por definición.
- ($\Rightarrow$) Supongamos que $n > 1$ es compuesto. Por definición de número compuesto, existen enteros $a, b \in \mathbb{Z}$ tales que $n = a \cdot b$ con $2 \leq a < n$ y $2 \leq b < n$.
  Afirmamos que al menos uno de los dos factores a o b es menor o igual que $\sqrt{n}$. Supongamos, por reducción al absurdo, que ambos fueran estrictamente mayores que $\sqrt{n}$, es decir, $a > \sqrt{n}$ y $b > \sqrt{n}$. Multiplicando estas dos desigualdades positivas obtenemos:

  $$a \cdot b > \sqrt{n} \cdot \sqrt{n} \implies n > n$$

  lo cual es una contradicción absurda. Por lo tanto, necesariamente $a \leq \sqrt{n}$ o $b \leq \sqrt{n}$. Tomando $d = \min(a, b)$, se cumple que $d \mid n$ y $2 \leq d \leq \sqrt{n}$. ■

Ejemplo de aplicación del Test de Primalidad: ¿Es $n = 103$ un número primo?
Calculamos $\sqrt{103} \approx 10.14$. Por el Teorema 2, si 103 fuera compuesto, tendría un divisor primo $p \leq 10$. Los únicos primos menores o iguales que 10 son $2, 3, 5, 7$. Verificamos: 103 no es par ($2 \nmid 103$), la suma de sus cifras es 4 ($3 \nmid 103$), no termina en 0 ni 5 ($5 \nmid 103$), y $103 = 7(14) + 5$ ($7 \nmid 103$). Como ningún primo $\leq \sqrt{103}$ lo divide, concluimos con total certeza que 103 es **primo**.

8.4 Máximo Común Divisor (MCD) y Mínimo Común Múltiplo (MCM)

Definición mediante Descomposición Prima: Sean $a, b \in \mathbb{Z}^+$ cuyas factorizaciones primas (compartiendo el mismo conjunto de primos al permitir exponentes cero, $\alpha_i, \beta_i \geq 0$) son:

$$a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_r^{\alpha_r} \qquad \text{y} \qquad b = p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \cdots p_r^{\beta_r}$$

Entonces el **máximo común divisor** y el **mínimo común múltiplo** se definen por:

$$\mathsf{mcd}(a,b) = \prod_{i=1}^{r} p_i^{\mathsf{min}(\alpha_i,\beta_i)} \qquad \text{y} \qquad \mathsf{mcm}(a,b) = \prod_{i=1}^{r} p_i^{\mathsf{max}(\alpha_i,\beta_i)}$$

Teorema: Para cualesquiera enteros positivos $a, b \in \mathbb{Z}^+$, se cumple que:

$$\mathsf{mcd}(a,b) \cdot \mathsf{mcm}(a,b) = a \cdot b$$

Demostración: Observe que para cualesquiera dos números reales α_i, β_i, uno de ellos es el mínimo y el otro es el máximo, por lo que $\mathsf{min}(\alpha_i,\beta_i) + \mathsf{max}(\alpha_i,\beta_i) = \alpha_i + \beta_i$. Multiplicando las expresiones de $\mathsf{mcd}(a,b)$ y $\mathsf{mcm}(a,b)$:

$$\mathsf{mcd}(a,b) \cdot \mathsf{mcm}(a,b) = \prod_{i=1}^{r} p_i^{\mathsf{min}(\alpha_i,\beta_i)+\mathsf{max}(\alpha_i,\beta_i)} = \prod_{i=1}^{r} p_i^{\alpha_i+\beta_i} = \left(\prod_{i=1}^{r} p_i^{\alpha_i}\right)\left(\prod_{i=1}^{r} p_i^{\beta_i}\right) = a \cdot b \quad \blacksquare$$

Ejemplo: Sean $a = 72 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^0$ y $b = 120 = 2^3 \cdot 3^1 \cdot 5^1$. Entonces:

- $\mathsf{mcd}(72,120) = 2^{\mathsf{min}(3,3)} \cdot 3^{\mathsf{min}(2,1)} \cdot 5^{\mathsf{min}(0,1)} = 2^3 \cdot 3^1 \cdot 5^0 = 24$.
- $\mathsf{mcm}(72,120) = 2^{\mathsf{max}(3,3)} \cdot 3^{\mathsf{max}(2,1)} \cdot 5^{\mathsf{max}(0,1)} = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^1 = 360$.
- Verificación del teorema: $24 \cdot 360 = 8640 = 72 \cdot 120$.

8.5 Teorema de Euclides y Algoritmo de Euclides

Teorema de Euclides: Sean $a, b \in \mathbb{Z}^+$ tales que al dividir a entre b se obtiene cociente q y residuo r, es decir, $a = bq + r$ con $0 \leq r < b$ (o sea, $r = a \bmod b$). Entonces los divisores comunes de a y b son exactamente los mismos que los de b y r, por lo que:

$$\mathsf{mcd}(a,b) = \mathsf{mcd}(b,r) = \mathsf{mcd}(b, a \bmod b)$$

Demostración: Si $d \mid a$ y $d \mid b$, como $r = a - bq$, por el teorema de combinación lineal $d \mid r$; luego todo divisor común de (a,b) divide a (b,r). Recíprocamente, si $d \mid b$ y $d \mid r$, como $a = bq + r$, entonces $d \mid a$. Al tener exactamente el mismo conjunto de divisores comunes, su máximo elemento coincide: $\mathsf{mcd}(a,b) = \mathsf{mcd}(b,r)$. $\blacksquare$

Algoritmo de Euclides: Para hallar $\mathsf{mcd}(a,b)$, se aplica reiteradamente el Teorema de Euclides dividiendo el divisor anterior entre el residuo anterior hasta obtener un residuo nulo $r_{n+1} = 0$. El último residuo distinto de cero r_n es $\mathsf{mcd}(a,b)$.

Ejemplo Completo del Algoritmo de Euclides: Calcular $\mathsf{mcd}(252,198)$ y $\mathsf{mcm}(252,198)$:

1. $252 = 198 \cdot 1 + 54 \implies \mathsf{mcd}(252,198) = \mathsf{mcd}(198,54)$
2. $198 = 54 \cdot 3 + 36 \implies \mathsf{mcd}(198,54) = \mathsf{mcd}(54,36)$
3. $54 = 36 \cdot 1 + 18 \implies \mathsf{mcd}(54,36) = \mathsf{mcd}(36,18)$
4. $36 = 18 \cdot 2 + 0 \implies \mathsf{mcd}(36,18) = \mathsf{mcd}(18,0) = 18$.

El último residuo no nulo es $\mathsf{mcd}(252,198) = 18$. Además, por el teorema del producto, $\mathsf{mcm}(252,198) = \frac{252 \cdot 198}{18} = 2772$.

9 Representación de Enteros en Otras Bases

9.1 Teorema de Expansión en Base b y Sistemas Principales

Teorema (Representación en Base b): Sea $b \in \mathbb{Z}$ con $b > 1$. Todo entero positivo $n \in \mathbb{Z}^+$ se puede expresar de manera única en la forma polinómica:

$$n = a_k b^k + a_{k-1} b^{k-1} + \cdots + a_1 b^1 + a_0 b^0$$

donde $k \geq 0$, los coeficientes (cifras o dígitos) cumplen $0 \leq a_i < b$ para cada i, y $a_k \neq 0$. Esta representación posicional se denota por $n = (a_k a_{k-1} \ldots a_1 a_0)_b$.

Sistemas de numeración fundamentales en ciencias de la computación:

- **Base Decimal ($b = 10$):** Usa 10 dígitos: $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$.
- **Base Binaria ($b = 2$):** Usa 2 dígitos (bits): $\{0, 1\}$.
- **Base Octal ($b = 8$):** Usa 8 dígitos: $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$.
- **Base Hexadecimal ($b = 16$):** Usa 16 símbolos: $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F\}$, donde $A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15$.

9.2 Métodos de Cambio de Base

1. **De cualquier base b a Base 10 (Descomposición Polinómica):** Se multiplica cada cifra por la potencia correspondiente de la base b y se suma en base 10.
   - *Ejemplo 1 (Binario a Decimal):* $(110101)_2 = 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 32 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 53_{10}$.
   - *Ejemplo 2 (Hexadecimal a Decimal):* $(2AF)_{16} = 2 \cdot 16^2 + 10 \cdot 16^1 + 15 \cdot 16^0 = 2(256) + 160 + 15 = 687_{10}$.
2. **De Base 10 a una base b (Divisiones Sucesivas):** Se divide el número sucesivamente entre b hasta que el cociente sea 0. Los residuos leídos desde el último hasta el primero forman las cifras en base b.
   - *Ejemplo (Convertir 156_{10} a Octal $b = 8$ y Hexadecimal $b = 16$):*
     Para base 8: $156 = 8 \cdot 19 + \mathbf{4}$; luego $19 = 8 \cdot 2 + \mathbf{3}$; luego $2 = 8 \cdot 0 + \mathbf{2}$. Leyendo los residuos de abajo hacia arriba: $156_{10} = (234)_8$.
     Para base 16: $156 = 16 \cdot 9 + \mathbf{12}$ (C); luego $9 = 16 \cdot 0 + \mathbf{9}$. Por lo tanto: $156_{10} = (9C)_{16}$.
3. **Conversión Rápida entre Binario, Octal ($2^3 = 8$) y Hexadecimal ($2^4 = 16$):** Cada dígito octal equivale exactamente a un bloque de 3 bits binarios, y cada dígito hexadecimal equivale a un bloque de 4 bits binarios (agrupando de derecha a izquierda).
   - *Ejemplo:* Convertir $(1011110110)_2$ a octal y hexadecimal:
     En bloques de 3 bits: $\underbrace{001}_{1}\ \underbrace{011}_{3}\ \underbrace{110}_{6}\ \underbrace{110}_{6} \implies (1366)_8$.
     En bloques de 4 bits: $\underbrace{0010}_{2}\ \underbrace{1111}_{F}\ \underbrace{0110}_{6} \implies (2F6)_{16}$.

9.3 Suma de Números en una Base Cualquiera b

Método general: Al sumar columna por columna de derecha a izquierda en base b (incluyendo el acarreo previo), si la suma parcial S de una columna es menor que b, se escribe S y el acarreo es 0. Si $S \geq b$, dividimos S entre la base b:

$$S = q \cdot b + r \qquad (0 \leq r < b)$$

En la columna actual se escribe el residuo $r = S \bmod b$, y se lleva como **acarreo** a la columna siguiente de la izquierda el cociente $q = \lfloor S/b \rfloor$.

Ejemplo 1 (Suma en Base Binaria $b = 2$): Calcular $(1011)_2 + (1110)_2$.

- Columna 2^0: $1 + 0 = 1 < 2 \rightarrow$ se escribe **1**, acarreo 0.
- Columna 2^1: $1 + 1 = 2 = \mathbf{1} \cdot 2 + \mathbf{0} \rightarrow$ se escribe **0**, acarreo 1.
- Columna 2^2: 1 (acarreo) $+ 0 + 1 = 2 = \mathbf{1} \cdot 2 + \mathbf{0} \rightarrow$ se escribe **0**, acarreo 1.
- Columna 2^3: 1 (acarreo) $+ 1 + 1 = 3 = \mathbf{1} \cdot 2 + \mathbf{1} \rightarrow$ se escribe **1**, acarreo 1 (que baja al inicio).
- Resultado: $(1011)_2 + (1110)_2 = (11001)_2$. (En base 10: $11 + 14 = 25 = (11001)_2$).

Ejemplo 2 (Suma en Base Octal $b = 8$): Calcular $(567)_8 + (345)_8$.

- Unidades (8^0): $7 + 5 = 12 = \mathbf{1} \cdot 8 + \mathbf{4} \rightarrow$ escribimos **4**, llevamos 1.
- Octenas (8^1): $1 + 6 + 4 = 11 = \mathbf{1} \cdot 8 + \mathbf{3} \rightarrow$ escribimos **3**, llevamos 1.
- Columna 8^2: $1 + 5 + 3 = 9 = \mathbf{1} \cdot 8 + \mathbf{1} \rightarrow$ escribimos **1** y llevamos 1.
- Resultado: $(567)_8 + (345)_8 = (1134)_8$.

Ejemplo 3 (Suma en Base Hexadecimal $b = 16$): Calcular $(7B9)_{16} + (4E8)_{16}$.

- Columna 16^0: $9 + 8 = 17 = \mathbf{1} \cdot 16 + \mathbf{1} \rightarrow$ escribimos **1**, llevamos 1.
- Columna 16^1: $1 + B(11) + E(14) = 26 = \mathbf{1} \cdot 16 + \mathbf{10}(A) \rightarrow$ escribimos **A**, llevamos 1.
- Columna 16^2: $1 + 7 + 4 = 12 = C < 16 \rightarrow$ escribimos **C**, acarreo 0.
- Resultado: $(7B9)_{16} + (4E8)_{16} = (CA1)_{16}$.

10 Técnicas de Conteo y Binomio de Newton

10.1 Principio Aditivo y Principio Multiplicativo

- **Principio Aditivo (Regla de la Suma — Eventos Mutuamente Excluyentes):** Si una tarea A se puede realizar de m maneras y otra tarea B se puede realizar de n maneras, y **no es posible realizar ambas simultáneamente** ($A \cap B = \emptyset$, se elige hacer A **o** hacer B), entonces la elección se puede realizar de $m + n$ maneras.
  Ejemplo: Si un estudiante puede elegir como proyecto final un tema de entre 5 temas de Álgebra **o bien** uno de entre 7 temas de Grafos, tiene $5 + 7 = 12$ opciones posibles.

- **Principio Multiplicativo (Regla del Producto — Etapas Sucesivas):** Si un procedimiento consta de dos etapas sucesivas e independientes donde la primera etapa puede ocurrir de m maneras y, por cada una de ellas, la segunda etapa puede ocurrir de n maneras (se realiza la etapa 1 **y** luego la etapa 2), entonces el procedimiento completo puede realizarse de $m \cdot n$ maneras.
  Ejemplo: ¿Cuántas placas de automóvil constan de 3 letras (de un alfabeto de 26) seguidas de 3 dígitos (del 0 al 9)? Por el principio multiplicativo: $26 \cdot 26 \cdot 26 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 17\,576\,000$ placas.

10.2 Permutaciones y Combinaciones

10.2.1 Ordenamientos de todos los n elementos: Sin Repetición y Con Repetición

1. **Permutaciones de n objetos distintos sin repetición:** El número de formas de ordenar en fila n objetos todos distintos entre sí es:
$$P_n = n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 2 \cdot 1$$
Ejemplo: ¿De cuántas formas pueden sentarse 6 personas en una fila de 6 butacas? $P_6 = 6! = 720$.

2. **Permutaciones con repetición (Objetos indistinguibles):** El número de permutaciones distintas de n objetos de los cuales n_1 son iguales del primer tipo, n_2 son iguales del segundo tipo, ..., y n_r son iguales del r-ésimo tipo (con $n_1 + n_2 + \cdots + n_r = n$) es:
$$P_n^{n_1,n_2,\ldots,n_r} = \frac{n!}{n_1!\, n_2! \cdots n_r!}$$
Ejemplo: ¿Cuántos anagramas distintos se pueden formar con todas las letras de la palabra **MATEMATICAS**? En total hay $n = 11$ letras: la M se repite 2 veces, la A se repite 3 veces, la T se repite 2 veces, y las letras E, I, C, S aparecen 1 vez cada una. El número de ordenamientos distintos es:
$$\frac{11!}{2!\,3!\,2!\,1!\,1!\,1!\,1!} = \frac{39\,916\,800}{2 \cdot 6 \cdot 2} = 1\,663\,200.$$

10.2.2 Extraer k elementos de un grupo de n elementos distintos ($0 \leq k \leq n$)

Cuando seleccionamos un subconjunto de tamaño k a partir de n objetos distintos (sin reposición), la fórmula depende crucialmente de si **importa o no el orden** en que se eligen:

1. **Sí importa el orden — Permutaciones ($P(n,k)$ o Variaciones):** Elegir y ordenar k elementos de n:
$$P(n,k) = \frac{n!}{(n-k)!} = n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)$$
Ejemplo: De un grupo de 10 candidatos, ¿de cuántas maneras se puede elegir un Presidente, un Vicepresidente y un Tesorero? Como los cargos son distintos, **sí importa el orden**: $P(10,3) = \frac{10!}{7!} = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$.

2. **No importa el orden — Combinaciones ($\binom{n}{k}$ o $C(n,k)$):** Elegir un subconjunto de k elementos de n sin importar el orden en que fueron seleccionados:
$$C(n,k) = \binom{n}{k} = \frac{P(n,k)}{k!} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$
Ejemplo: De los mismos 10 candidatos, ¿de cuántas maneras se puede formar una comisión de 3 representantes con igual jerarquía? Como **no importa el orden**: $\binom{10}{3} = \frac{10!}{3!\,7!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{6} = 120$.

10.3 Combinaciones con Repetición y Ecuaciones Diofánticas Lineales

Definición (Combinaciones con Repetición): El número de maneras de seleccionar n objetos de entre r tipos o categorías distintas, cuando **no importa el orden** y **se permite repetir elementos** (habiendo al menos n objetos disponibles de cada tipo), se deduce mediante el método de "barras y estrellas" (colocar n objetos idénticos separados por $r-1$ barras divisoria para las r categorías) y es:

$$CR(r,n) = \binom{n+r-1}{n} = \binom{n+r-1}{r-1}$$

Conexión directa con Ecuaciones Diofánticas: Si llamamos x_1 a la cantidad de objetos elegidos del tipo 1, x_2 a los del tipo 2, ..., y x_r a los del tipo r, como en total se extraen n objetos y de cada tipo se puede elegir 0 o más objetos, cada selección equivale de forma biunívoca a una solución en enteros no negativos de la ecuación diofántica lineal:

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_r = n, \qquad \text{con } x_i \in \mathbb{Z},\ x_i \geq 0.$$

En particular, para tres variables ($r = 3$ categorías), el número de soluciones enteras no negativas de $x + y + z = n$ es exactamente $\binom{n+3-1}{n} = \binom{n+2}{2}$.

Ejemplo Clásico de Bolitas de Colores llevado a una Ecuación Diofántica:
En una urna hay una gran cantidad de bolitas (al menos 12 de cada color) de tres colores: **Rojas**, **Azules** y **Verdes**.

1. *Caso A:* ¿De cuántas maneras se pueden extraer 12 bolitas de la urna sin importar el orden?
   Traducción a ecuación diofántica: Sea x el número de bolitas rojas extraídas, y el número de bolitas azules y z el número de bolitas verdes. El problema equivale a encontrar el número de soluciones enteras de:

   $$x + y + z = 12, \qquad \text{con } x \geq 0,\ y \geq 0,\ z \geq 0.$$

   Aquí tenemos $r = 3$ categorías (colores) y $n = 12$ objetos a elegir. Aplicando la fórmula:

   $$CR(3,12) = \binom{12+3-1}{12} = \binom{14}{12} = \binom{14}{2} = \frac{14 \cdot 13}{2} = 91 \text{ maneras.}$$

2. *Caso B (Con condición de cota inferior):* ¿De cuántas maneras se pueden extraer las 12 bolitas si debe haber **al menos** 2 **rojas y al menos** 1 **azul**?
   Solución diofántica: Buscamos soluciones enteras de $x+y+z = 12$ sujetas a $x \geq 2$, $y \geq 1$, $z \geq 0$. Hacemos el cambio de variables $x' = x-2 \geq 0$, $y' = y-1 \geq 0$, $z' = z \geq 0$ (equivale a apartar de antemano 2 rojas y 1 azul, quedando $12-3 = 9$ bolitas por elegir libremente):

   $$(x'+2) + (y'+1) + z' = 12 \iff x' + y' + z' = 9, \qquad \text{con } x', y', z' \geq 0.$$

   El número de soluciones es $\binom{9+3-1}{9} = \binom{11}{9} = \binom{11}{2} = \frac{11 \cdot 10}{2} = 55$ maneras.

10.4 Teorema del Binomio de Newton

¿Cómo se forma la fórmula del Binomio de Newton? Consideremos el producto de n factores idénticos para un entero no negativo n:

$$(a+b)^n = \underbrace{(a+b)(a+b)\cdots(a+b)}_{n \text{ factores}}$$

Al expandir este producto sin agrupar términos, cada sumando se obtiene eligiendo una letra (a o b) de cada uno de los n paréntesis. Si decidimos elegir la letra b exactamente de k paréntesis (donde $0 \leq k \leq n$), de los restantes $n-k$ paréntesis estamos obligados a elegir la letra a, formando el monomio $a^{n-k}b^k$. ¿De cuántas maneras podemos escoger cuáles son los k paréntesis de entre los n disponibles de los que tomaremos la b? Exactamente de $\binom{n}{k}$ maneras. Agrupando todos los términos desde $k=0$ hasta $k=n$, obtenemos el **Teorema del Binomio de Newton**:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k}b^k$$

El término general de lugar $k+1$ en el desarrollo es $T_{k+1} = \binom{n}{k}a^{n-k}b^k$.

Ejemplo 1 (Demostración de la suma de combinatorias usando $(1+1)^n$): Demostrar que para todo entero $n \geq 0$:

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n$$

Demostración: Aplicando el Teorema del Binomio de Newton con $a=1$ y $b=1$:

$$2^n = (1+1)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 1^{n-k}1^k = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \quad \blacksquare$$

Nota adicional: Si tomamos $a=1$ y $b=-1$ (para $n \geq 1$), obtenemos $0 = (1-1)^n = \sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}$, lo que demuestra que la suma alternada de los coeficientes binomiales es cero.

Ejemplo 2 (Hallar el término independiente en un desarrollo binomial): Encontrar el término independiente de x (aquel que no contiene a la variable x, es decir, donde el exponente de x es 0) en el desarrollo de:

$$\left(2x^2 - \frac{1}{x}\right)^9$$

Solución: Identificamos $a = 2x^2$, $b = -x^{-1}$ y $n = 9$. El término general del desarrollo para un índice $k \in \{0, 1, \ldots, 9\}$ es:

$$T_{k+1} = \binom{9}{k}(2x^2)^{9-k}(-x^{-1})^k = \binom{9}{k}2^{9-k}(-1)^k x^{2(9-k)}x^{-k} = \binom{9}{k}2^{9-k}(-1)^k x^{18-3k}$$

Para que el término sea independiente de x, el exponente de x debe ser igual a 0:

$$18 - 3k = 0 \implies k = 6$$

Sustituyendo $k=6$ en la expresión del término general, obtenemos el séptimo término (T_7):

$$T_7 = \binom{9}{6}2^{9-6}(-1)^6 x^0 = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{3 \cdot 2 \cdot 1} \cdot 2^3 \cdot 1 = 84 \cdot 8 = 672.$$

Por lo tanto, el término independiente de x es 672.

11 Principio del Palomar (Principio de las Casillas de Dirichlet)

11.1 Enunciado del Principio del Palomar (Forma Simple)

Teorema (Principio del Palomar): Si se distribuyen $n+1$ (o más) objetos ("palomas") en n cajas o contenedores ("palomares"), entonces existe al menos una caja que contiene **dos o**

más objetos.
De manera general, si un conjunto de m objetos se reparte en n cajas con $m > n$, al menos una caja contendrá al menos 2 objetos.

Demostración (Por reducción al absurdo): Supongamos que distribuimos m objetos en n cajas (con $m > n$) y que ninguna caja contiene 2 o más objetos. Entonces cada una de las n cajas contiene a lo sumo 1 objeto (0 o 1 objeto). Sumando el número de objetos en todas las cajas, el total de objetos sería menor o igual que $1+1+\cdots+1 = n$, es decir, $m \leq n$, lo cual contradice la hipótesis de que $m > n$. ■

Estrategia metodológica para resolver problemas con el Principio del Palomar: En todo problema de este tipo, el paso crítico de pensamiento matemático consiste en definir explícitamente: **(1) ¿Quiénes son las palomas (los objetos que elegimos)?** y **(2) ¿Quiénes son los palomares (las categorías o cajas donde caen)?**

11.2 Ejemplos Explicados Paso a Paso

Ejemplo 1 (Cumpleaños y Meses): Demostrar que en cualquier grupo de 13 personas, hay al menos dos que nacieron en el mismo mes del año.
Explicación:

- **Palomares ($n = 12$ cajas):** Los 12 meses del calendario (enero, febrero, $\ldots$, diciembre).
- **Palomas ($m = 13$ objetos):** Las 13 personas del grupo; asignamos cada persona al mes en que nació.

Como $13 > 12$, por el Principio del Palomar existe al menos un mes (palomar) al que fueron asignadas al menos 2 personas. ■

Ejemplo 2 (Residuos y Diferencia Múltiplo de un Número): Demostrar que si se eligen 6 números enteros cualesquiera, existen al menos dos de ellos cuya diferencia es múltiplo de 5.
Explicación: Al dividir cualquier número entero entre 5, los únicos residuos posibles según la función módulo (x mod 5) son $\{0, 1, 2, 3, 4\}$.

- **Palomares ($n = 5$ cajas):** Los 5 residuos posibles al dividir para 5: Caja 0, Caja 1, Caja 2, Caja 3 y Caja 4.
- **Palomas ($m = 6$ objetos):** Los 6 números enteros elegidos, cada uno ubicado en la caja correspondiente a su residuo módulo 5.

Como hay 6 números y solo 5 residuos posibles ($6 > 5$), por el Principio del Palomar existen al menos dos números distintos de nuestra lista, digamos a y b, que caen en la misma caja, es decir, dejan el mismo residuo r al dividirlos para 5:

$$a = 5q_1 + r \qquad \text{y} \qquad b = 5q_2 + r$$

Restando ambos números obtenemos $a - b = 5(q_1 - q_2)$, lo que demuestra que $5 \mid (a - b)$. ■

Ejemplo 3 (Problema Geométrico — Puntos en un Cuadrado): Se eligen arbitrariamente 5 puntos dentro o sobre el borde de un cuadrado de lado 2 cm. Demostrar que existen al menos dos de esos puntos cuya distancia entre sí es menor o igual que $\sqrt{2}$ cm.
Explicación: Dividimos el cuadrado de lado 2 cm mediante sus dos líneas medias en 4 subcuadrados iguales, cada uno de lado 1 cm.

- **Palomares ($n = 4$ cajas):** Los 4 subcuadrados de lado 1 cm.

- **Palomas ($m = 5$ objetos):** Los 5 puntos elegidos en el cuadrado grande.

Como se colocan 5 puntos en 4 subcuadrados ($5 > 4$), por el Principio del Palomar al menos uno de los subcuadrados de lado 1 cm contiene al menos 2 de los puntos. Pero la distancia máxima posible entre dos puntos cualesquiera dentro de un cuadrado de lado 1 cm es la longitud de su diagonal, la cual por el Teorema de Pitágoras mide $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ cm. Por lo tanto, esos dos puntos distan entre sí a lo sumo $\sqrt{2}$ cm. ■

Ejemplo 4 (Apretones de Manos en una Reunión — Pensamiento Crítico): En una reunión hay n personas ($n \geq 2$). Demostrar que siempre existen al menos dos personas que han estrechado la mano exactamente al mismo número de personas durante la reunión.
Explicación: Cada persona puede haber saludado a un mínimo de 0 personas y a un máximo de $n - 1$ personas (todos menos ella misma). En principio habría n cantidades posibles: $\{0, 1, 2, \ldots, n - 1\}$. Sin embargo, ¡los números 0 y $n - 1$ no pueden ocurrir simultáneamente en la misma reunión! En efecto, si alguien saludó a 0 personas, nadie pudo haber saludado a las otras $n - 1$ personas; y si alguien saludó a las $n - 1$ personas restantes, entonces nadie se quedó con 0 saludos.

- **Palomares ($n-1$ cajas):** El conjunto de grados de saludo posibles es o bien $\{0, 1, \ldots, n-2\}$ o bien $\{1, 2, \ldots, n - 1\}$; en cualquier caso, solo hay $n - 1$ valores posibles.
- **Palomas (n objetos):** Las n personas asistentes a la reunión.

Al distribuir n personas en $n - 1$ cantidades posibles de saludos, por el Principio del Palomar al menos dos personas estrecharon la mano al mismo número de asistentes. ■